

ANTÔNIO
DAMÁSIO

SENTIR
& SABER

A CAMINHO
DA CONSCIÊNCIA

TEMAS & DEBATES

Círculo Leitores

ANTÓNIO
DAMÁSIO

SENTIR
& SABER

A CAMINHO
DA CONSCIÊNCIA

TEMAS E DEBATES

Círculo-Leitores



Foto do autor: Jean-Baptiste Huynh

António Damásio é professor da cátedra David Dornsife de Neurociência, Psicologia e Filosofia, e diretor do Brain and Creativity Institute na University of Southern California, em Los Angeles. Neurologista e neurocientista, Damásio tem dado contributos fundamentais para a compreensão dos processos cerebrais subjacentes às emoções, aos sentimentos e à consciência. O seu trabalho sobre o papel do afeto na tomada de decisões teve um impacto profundo na neurociência, psicologia e filosofia. Autor de numerosos artigos científicos, foi nomeado «Highly Cited Researcher» pelo Institute for Scientific Information, e é considerado um dos mais eminentes psicólogos dos nossos tempos. É membro da National Academy of Medicine, da American Academy of Arts and Sciences e da Bavarian Academy of Sciences. Foi distinguido com a Medalha Freud [2017] e com numerosos prémios, entre os quais o Prémio Grawemeyer [2014], o Prémio Honda [2010], o Prémio Príncipe das Astúrias de Investigação Científica e Técnica [2005] e os prémios Nonino [2003], Signoret [2004] e Pessoa [1992].

Título: Sentir & Saber – A Caminho da Consciência

Título original: Feeling & Knowing – Making Minds Conscious

1.ª edição em papel: novembro de 2020

Autor: António Damásio

Tradução: Luís Oliveira Santos/João Quina Edições, revista pelo Autor

Coordenação editorial: Isabel Mafra

Design de capa: Ana Monteiro

© 2020 by António Damásio

[Todos os direitos para a publicação desta obra em língua portuguesa, reservados por
Círculo de Leitores e Temas e Debates]

Temas e Debates é uma chancela da Bertrand Editora, Lda.

Temas e Debates – Círculo de Leitores

Rua Prof. Jorge da Silva Horta, n.º 1

1500-499 Lisboa

www.temasedebates.pt

www.circuloleitores.pt

Tel. 217 626 000

ISBN: 978-989-644-666-6

Para a Hanna, como sempre

**ANTES
DE
COMEÇAR**

O formato do livro que se prepara para ler tem uma origem curiosa e deve muito a um privilégio de que há muito gozo e a uma repetida frustração. O privilégio consiste no facto de ter sempre contado com espaço abundante para explicar ideias científicas complexas, empregando o vasto número de páginas de um típico livro de ensaio. A frustração tem origem nas conversas que ao longo dos anos tenho tido com numerosos leitores que me deram a saber que certas ideias, às quais dediquei tanto entusiasmo e que tanto queria dar a conhecer e a apreciar, se perderam no meio de longas apresentações, mal sendo notadas, e muito menos saboreadas. Em tais ocasiões, tenho reagido com uma decisão firme mas sempre adiada: escrever *apenas* sobre as ideias que mais me interessam omitindo tudo o resto. Ou seja, fazer aquilo em que os poetas e os escultores que mais admiro são mestres: desbastar o que não é essencial, e continuar a desbastar; praticar a arte do *haiku*.

Quando o meu editor da Pantheon, Dan Frank, me sugeriu que escrevesse um livro breve e conciso sobre a consciência nunca poderia ter imaginado um autor tão recetivo e entusiástico. Uma vez que não é *apenas* sobre a consciência, o livro que o leitor tem nas mãos não é exatamente aquilo que me foi encomendado mas anda perto. É impossível compreender o que é a consciência e como ela

se desenvolveu, sem primeiro abordar uma série de questões importantes no universo da biologia, da psicologia e da neurociência. Antes de chegarmos ao saber, é preciso percorrer o ser e o sentir.

* * *

O presente livro centra-se em perguntas decisivas para a compreensão do ser humano e do seu lugar na história da vida. As respostas a essas perguntas não são fáceis mas a ciência e a reflexão filosófica podem ajudar a sua abordagem.

A primeira pergunta prende-se com as *inteligências* e com as *mentes*. Sabemos que os organismos vivos mais numerosos no nosso planeta são seres unicelulares, como as bactérias. Serão inteligentes? Deveras, e a um nível impressionante. Terão mente? Não, julgo que não terão nem mente nem consciência. Por certo que são seres vivos autónomos e que contam com uma certa forma de «cognição» relativa ao ambiente em que se encontram. Mas em vez de se servirem de mente e de consciência, dispõem de *competências não-explicitas* – baseadas em processos moleculares e submoleculares – que lhes regem a vida de modo eficiente, de acordo com os ditames da homeostasia.

E quanto aos seres humanos? Será que contamos apenas com a mente e nada mais do que ela? Não é o caso. Dispomos de uma mente, claro, habitada pelas representações sensoriais a que chamamos imagens mas contamos ainda com as competências não-explicitas, tão úteis aos organismos mais simples. Somos regidos por dois tipos de inteligência assentes em dois tipos de cognição. O primeiro é aquele que desde há muitos anos os seres

humanos estudam e apreciam, baseado no raciocínio e na criatividade, e que depende da manipulação de representações explícitas que conhecemos como imagens. O segundo tipo é a competência não-explícita, oculta, que acabei de descrever para as bactérias, a variedade de inteligência de que a maior parte das formas de vida terrestre sempre dependeu e continua a depender.

O problema da inteligência e da mente lembra-nos uma outra oposição, presentemente e em grande medida resolvida: *a escolha, se não mesmo a guerra, entre o sentimento e a razão*. Seremos criaturas pensantes que também sentem ou criaturas dotadas de sentimento que também conseguem pensar? A resposta é clara. Vivemos a vida a sentir, ou a raciocinar, ou ambas as coisas, dependendo daquilo que nos é exigido pelas circunstâncias. A natureza humana serve-se de toda esta gama de tipos de inteligência, explícita e não-explícita, bem como do uso do sentimento e da razão, quer sozinhos, quer a par. Trata-se, como é óbvio, de uma extraordinária capacidade intelectual, embora nem de longe seja suficiente para que sempre nos comportemos de forma decente para com os outros seres humanos, e ainda menos para com os outros seres vivos.

A segunda pergunta prende-se com a capacidade de sentir. *Como conseguimos sentir prazer e dor, bem-estar e doença, felicidade e tristeza?* A resposta tradicional é bem conhecida e banal: é o cérebro que nos permite sentir, sendo apenas necessário investigar os mecanismos específicos por detrás de cada sentimento específico para que tudo fique esclarecido. Contudo, o que me motiva não são as correlações químicas e neurais de cada sentimento específico, uma questão importante que a neurobiologia tem vindo a abordar com algum sucesso. O meu objetivo é

diferente. Pretendo estudar a disposição biológica que nos permite *experienciar na mente* um processo que decorre no *reino físico do corpo*. Essa pirueta curiosa – do corpo físico para a experiência mental – é tradicionalmente atribuída ao trabalho do cérebro, nomeadamente à atividade dos dispositivos físicos e químicos a que chamamos neurónios. Embora seja clara a necessidade de um sistema nervoso para que se realize tão notável transição, *não há qualquer prova de que o sistema nervoso a consiga realizar sozinho*. A pergunta continua sem resposta.

Apresento aqui várias observações que ensaiam o que, espero bem, venha a ser uma resposta cabal. Um aspeto importante da minha solução prende-se com as características anatómicas e funcionais únicas do sistema nervoso interoetivo – o sistema responsável pela comunicação entre o corpo e o cérebro. Tais características são radicalmente diferentes das que encontramos nos outros canais sensoriais e, embora algumas dessas características até tenham sido documentadas, o seu significado tem sido menosprezado. Não obstante, elas ajudam a explicar a peculiar fusão de «mensagens corporais» e «mensagens neurais» que nos permite experienciar o corpo.

Uma outra observação pertinente tem a ver com a relação, também única, entre o corpo e o sistema nervoso, nomeadamente com o facto de o primeiro conter o segundo dentro de si. O corpo, o «objeto» da interoção, alberga o sistema nervoso, que constitui o «sujeito» da interoção! Corpo e sistema nervoso interagem direta e abundantemente – *o sistema nervoso, onde se inclui o cérebro, o seu âmago natural, situa-se, na sua totalidade, dentro do território que é o corpo e permanece em constante interação com ele*. Nada de remotamente comparável se aplica à relação entre o mundo

exterior ao nosso organismo e o sistema nervoso. A consequência surpreendente desta situação é que os sentimentos não são de todo percepções típicas do corpo mas antes processos *híbridos*, tanto do corpo como do sistema nervoso.

A última pergunta que abordo diz diretamente respeito à consciência. *Como é que o cérebro constrói experiências mentais que associamos inequivocamente ao nosso ser, a nós próprios?* Sobretudo na última década, vários investigadores destacados têm aventado respostas a esta questão embora se possa seguramente afirmar que até agora nenhuma dessas respostas tenha sido considerada plenamente satisfatória. Espero que as soluções adiantadas no presente livro nos aproximem de uma resposta adequada e que sejam entendidas como um Manifesto sobre o Problema da Consciência.

Antes de continuar preciso de dizer algumas palavras sobre a forma como abordo a investigação dos fenómenos mentais. Esta abordagem começa com esses mesmos fenómenos mentais, quando nos empenhamos em observá-los usando a introspeção e anotando o que observamos. A introspeção tem os seus limites mas não tem nem rivais nem substitutos. Oferece-nos a única perspetiva direta sobre os fenómenos que queremos entender e serviu memoravelmente os génios de William James, Sigmund Freud, Marcel Proust e Virginia Woolf.

Os resultados da introspeção podem ser hoje enriquecidos pelos dados obtidos por diversos métodos que também visam fenómenos mentais mas que os investigam obliquamente e se dirigem a (1) manifestações comportamentais e (2) correlações biológicas, neurofisiológicas, físico-químicas e sociais. Em décadas recentes diversos avanços técnicos têm vindo a revolucionar estes métodos e têm-lhes conferido um poder excecional. Os textos que se seguem resultam da combinação destas abordagens com a introspeção.

Não vale a pena lamentar os limites da introspeção ou a natureza indireta das ciências que dizem respeito aos fenómenos mentais. Não dispomos de alternativa e os métodos correntes têm vindo a reduzir as limitações de que sofrem estas ciências. Mas

precisamos de uma última palavra de alerta: os factos reunidos pela nossa abordagem múltipla requerem interpretação e conduzem a ideias e teorias que explicam os factos do melhor modo possível. Algumas dessas ideias e teorias são convincentes mas devemos ter bem presente que se trata de hipóteses, que devem ser sujeitas a experimentação e, subsequentemente, sustentadas ou rejeitadas pela evidência. Não devemos confundir teoria, mesmo que muito sedutora, com factos verificados. Devemos no entanto concordar que no

que respeita aos fenómenos mentais não é raro ter que aceitar aquilo que é plausível quando a verificação não é fácil de alcançar.

Capítulo 1

SER

1 NO INÍCIO NÃO FOI O VERBO

Tal como hoje sabemos, no início não foi o verbo. Não que o universo das coisas vivas alguma vez tenha sido simples, bem pelo contrário, foi sempre complexo desde a sua origem, há quatro mil milhões de anos. Mas a vida evoluiu sem palavras e sem pensamentos, sem sentimentos e sem raciocínio, desprovida de mentes e de consciência. Não obstante, os organismos vivos detetavam a presença de outros como eles e detetavam diversos elementos do seu ambiente. Respondiam, por exemplo, à «presença» de uma molécula localizada na superfície de um outro organismo, ou a uma molécula produzida por outro organismo. Mas detetar *não* é o mesmo que percecionar – esses primeiros organismos não podiam criar, dentro de si mesmos, «representações» do mundo que os rodeava, tal como as bactérias de hoje ainda não podem construir tais representações. Podemos dizer que «detetar» é uma forma primitiva de «sentir» e que resulta numa forma primitiva de «saber»^{*}.

Ainda mais curioso, os organismos vivos reagiam com *inteligência* ao que detetavam. Essa sua inteligência não se baseava na forma de conhecimento explícito que as nossas mentes empregam hoje em dia, dependendo, isso sim, de uma competência

oculta que visava única e exclusivamente a sobrevivência. Esta inteligência não-explicita estava encarregue da curadoria da vida, gerindo-a de acordo com as regras e os regulamentos da *homeostasia*. E o que é isto da homeostasia? Pensemos na homeostasia como sendo uma compilação de regras sobre «como fazer», executadas inexoravelmente de acordo com um manual de ordens implícitas.

Recordemos: no início não houve palavras declamadas, nem palavras escritas, nem sequer no exigente manual dos regulamentos da vida.

* No original inglês a palavra aqui traduzida como «detetar» é «*sensing*» cuja tradução direta em português seria «sentir», na aceção em que falamos, por exemplo, dos cinco sentidos. Decidi-me pelo termo «detetar» para que fique bem claro que nada há no processo de «*sensing*»/«detetar» que se confunda com o que se passa no processo de «*feeling*», ou seja, no «sentimento». (N. do A.)

2 O OBJETIVO DA VIDA

Segundo a perspectiva de cada organismo vivo, a vida tem um objetivo inegável que é a sua continuação até que a idade lhe ponha um fim. Ou seja, o objetivo da vida é a sobrevivência e a maneira mais lógica de conseguir sobreviver é seguir os ditames da homeostasia, o conjunto de procedimentos reguladores que possibilitou a vida logo quando esta floresceu nos primeiros organismos unicelulares. A seu tempo, quando os organismos multicelulares e multissistema entraram na moda – há cerca de três mil e quinhentos milhões de anos –, a homeostasia passou a contar com a ajuda de dispositivos coordenadores recém-evoluídos e conhecidos como sistemas nervosos. Estava aberto o caminho para que esses sistemas nervosos passassem a gerir ações e a mapear estruturas e seguir-se-iam as imagens, e assim se deu origem às mentes. Centenas de milhões de anos depois, a homeostasia começou a ser regida em parte por essas mentes, essas mentes capazes de sentir e dotadas de consciência, que os sistemas nervosos haviam, entretanto, possibilitado. Os sentimentos, por um lado, e o raciocínio criativo, por outro, viriam a desempenhar papéis importantes na nova gerência da vida permitida pela consciência. Tais desenvolvimentos fizeram com que o objetivo da vida se tornasse mais rico e mais específico: a sobrevivência, claro está,

mas com o acréscimo do bem-estar. O objetivo da sobrevivência e os ditames da homeostasia continuam em vigor ainda hoje, tanto em criaturas unicelulares, como as bactérias, como em nós, mas o tipo de inteligência por detrás do processo é diferente nas células isoladas e nos seres humanos. Os organismos mais simples, desprovidos de mente, só podem contar com uma inteligência não-explicita e não-consciente. O conhecimento e a cognição requerem o poder das representações explícitas.

Os seres vivos têm à sua disposição diversas estratégias para governar as suas vidas. A estratégia mais simples é o *detetar* e está presente em todas as espécies. A capacidade *mental* é a estratégia seguinte. Requer a presença de um sistema nervoso e abre o caminho ao *sentimento*, à *consciência* e ao *saber*. Não é possível discutir o problema da consciência sem introduzir estes conceitos e sem insistir nas respetivas distinções.

3 O EMBARAÇO QUE SÃO OS VÍRUS

A referência a competências inteligentes mas desprovidas de mente faz-me pensar na tragédia que temos vindo a viver e nas perguntas sem resposta suscitadas pela pandemia. Conseguimos controlar a poliomielite, o sarampo e o VIH, e sabemos como lidar com a gripe, mas os vírus continuam a ser uma das principais fontes de humilhação na ciência e na medicina. Não nos preparamos para epidemias virais e não sabemos o suficiente para falar com clareza sobre os vírus e para lidar de forma eficaz com as suas consequências.

Fizemos grandes progressos no que respeita ao papel das bactérias na evolução e à sua interdependência no que toca aos seres humanos, que muito nos beneficia. O microbioma passou a fazer parte do modo como nos definimos, mas não existe nada de comparável quando nos referimos aos vírus. O problema começa na forma de os classificar e na compreensão do papel que desempenham na economia global da vida. Será que os vírus estão vivos? Não, não estão. Um vírus é um organismo vivo? Não, não é. Porque falamos então em «matar» vírus? Qual a posição dos vírus no panorama biológico geral? Onde se enquadram na evolução? Porque provocam um tal caos entre os organismos realmente vivos?

As respostas a estas perguntas são, com frequência, hesitantes e ambíguas, o que é desconcertante face ao sofrimento humano provocado pelos vírus. Comparar vírus e bactérias é um exercício que vale a pena fazer. Não há metabolismo energético nos vírus, mas ele existe nas bactérias; os vírus não produzem nem energia nem detritos, ao contrário das bactérias. Os vírus não iniciam qualquer movimento. São compostos por ácidos nucleicos – ADN ou ARN – e por algumas proteínas variadas.

Os vírus não conseguem reproduzir-se sozinhos, mas podem invadir organismos realmente vivos, apoderar-se dos seus sistemas vitais e multiplicar-se. Ou seja, não estão vivos, mas podem parasitar organismos vivos e criar uma «pseudo» vida, ao mesmo tempo que, na maioria dos casos, vão destruindo a vida que lhes permite dar continuidade à sua existência ambígua e promover a criação e a distribuição dos «seus» ácidos nucleicos. E, nesse ponto, pese embora o seu estatuto de organismo não-vivo, não podemos negar que os vírus possuem alguma da inteligência não-explicita que anima todos os organismos vivos, a começar pelas bactérias. Os vírus possuem uma competência oculta que só se manifesta quando encontram as condições propícias.

4 CÉREBROS E CORPOS

Qualquer teoria que ignore e contorne o sistema nervoso na sua tentativa de justificar a existência da mente e da consciência está condenada ao fracasso. O sistema nervoso é o principal responsável pela concretização da mente, da consciência e do raciocínio criativo. Não obstante, qualquer teoria que dependa *exclusivamente* do sistema nervoso para justificar a existência da mente e da consciência está também condenada a falhar. Infelizmente, isso acontece com a maioria das teorias atuais. As tentativas vãs de explicar a consciência única e exclusivamente em termos de atividade nervosa são, em parte, responsáveis pela ideia de que a consciência é um mistério inexplicável. Embora seja verdade que a consciência, tal como a conhecemos, só surge, em toda a sua plenitude, nos organismos dotados de sistema nervoso, também é verdade que a consciência requer numerosas interações entre a parte central desses sistemas – o cérebro propriamente dito – e as várias componentes não-nervosas do corpo.

O corpo contribui para esta união com o sistema nervoso com a sua inteligência biológica oculta, a competência implícita que rege a vida cumprindo as exigências homeostáticas e que acaba por se manifestar na forma de sentimento. O facto de, em grande medida,

o sentimento só existir graças ao sistema nervoso não altera esta realidade fundamental.

Aquilo que o sistema nervoso traz à união com o corpo é a possibilidade de tornar explícito o conhecimento através da criação de estruturas espaciais – ou seja, de imagens – e também da memorização do conhecimento representado nas imagens, assim abrindo caminho ao tipo de manipulação de imagens que permite a reflexão, o planeamento e o raciocínio, que permitem, em última análise, a geração de símbolos e a criação de novas reações, artefactos e ideias. A união entre o corpo e o cérebro permite ainda revelar algum do saber secreto da biologia, ou seja, as razões profundas da sua inteligência.

5 O SISTEMA NERVOSO COMO FRUTO TARDIO DA NATUREZA

Os sistemas nervosos chegaram tarde à história da vida. Não, os sistemas nervosos nunca foram algo de primário. Apareceram para servir a vida, para a tornar possível quando a complexidade dos organismos passou a exigir um nível elevado de coordenação funcional. E, isso sim, os sistemas nervosos ajudaram a criar fenómenos e funções notáveis que não existiam antes do seu aparecimento, tais como sentimentos, mentes, consciência, raciocínio explícito, linguagem verbal e linguagem da matemática. Estas novidades «neurais» constituíram uma expansão das possibilidades das inteligências biológicas não-explicítas e das capacidades cognitivas não-explicítas, que existiam já, e tinham como único objetivo servir a vida. As novidades neurais procuraram otimizar a regulação homeostática e dar mais segurança à manutenção da vida. É exatamente para isso que os sistemas nervosos têm vindo a contribuir ao permitir os níveis elevados de coordenação funcional exigidos pelos organismos multicelulares complexos. Pode dizer-se que estes organismos foram salvos pelos sistemas nervosos, e que os organismos com sistema nervoso vieram a ser salvos pelas coisas inventadas pelos próprios sistemas

nervosos – imagens mentais, sentimentos, consciência, criatividade, culturas.

Os sistemas nervosos são os esplêndidos e tardios frutos de uma natureza desprovida de mente e de pensamento, mas dotada de uma inteligência pioneira.

6 SOBRE O SER, O SENTIR E O SABER

A história dos organismos vivos teve início há quatro mil milhões de anos e seguiu destinos diversos. No ramo da história da vida em que nos encontramos podemos identificar três fases evolutivas distintas e consecutivas. A primeira fase teve como auge o *ser*. A segunda é dominada pelo *sentir* (o *sentir* que se constrói com sentimentos e não com a mera possibilidade de detetar aquilo que nos rodeia). A terceira fase é definida pelo processo do *saber*. Curiosamente, algo de semelhante a essas três fases acontece na mesma sequência em todos os seres humanos contemporâneos. As fases do ser, do sentir e do saber estão ligadas a sistemas anatómicos e funcionais separáveis que coexistem dentro de cada ser humano e aos quais, na idade adulta, se acede conforme necessário¹.

Os organismos vivos mais simples – os que contam apenas com uma célula ou com muito poucas células e não dispõem de sistema nervoso – nascem, tornam-se adultos, defendem-se e acabam por morrer de velhice, de doença ou destruídos por outras criaturas. São seres individuais, capazes de escolher os melhores lugares no seu ambiente para terem uma boa vida e capazes de lutar pela sobrevivência, mesmo sem a ajuda de uma mente e muito menos

de consciência. Também não contam com a ajuda de um sistema nervoso. As escolhas que fazem carecem tanto de premeditação como de reflexão – na ausência de uma mente iluminada pela consciência não é possível premeditar nem refletir. Estes seres fazem o que fazem com base em processos químicos eficientes orientados por uma competência arguta mas recôndita que leva a uma boa gestão da vida. Esta boa gestão deve-se sobretudo à obediência quase cega aos ditames da homeostasia, de modo que a maioria dos parâmetros do processo da vida possam ser mantidos a um nível compatível com a sobrevivência. A homeostasia rege diretamente a competência oculta, sem a ajuda de representações explícitas de estruturas do ambiente ou do interior, e sem a interferência do pensamento e da tomada de decisões. Não obstante, estes seres vivos dispõem de uma forma mínima de cognição, que se manifesta, por exemplo, no detetar de obstáculos e no calcular de um quórum («*quorum sensing*»)².

A competência oculta reflete limitações físicas e químicas, sendo um meio para atingir um objetivo, uma vida «boa», enquanto respeitante da realidade. Cada um destes organismos vivos é, basicamente, uma fábrica química que produz bens metabólicos de forma independente. Cada organismo está equipado com um sistema imunitário mínimo, mas não tem qualquer sistema digestivo ou circulatório. Contudo, os afazeres destes organismos revestem-se de uma característica inesperada: estas criaturas «supostamente simples», cujo exemplo são as bactérias, vivem como membros de um grupo social quer no vasto mundo exterior, quer mesmo no interior de outros organismos vivos, como por exemplo os seres humanos. Fornecemos cama e roupa lavada e cobramos renda sob a forma de serviços químicos úteis. Como é óbvio, por vezes os

inquilinos abusam da situação e exigem mais do que deviam com o negócio; e, por vezes, as coisas não correm bem nem para os senhorios nem para os inquilinos.

A fase do ser não inclui nada a que possamos chamar sentimento ou conhecimento explícito, embora a vida destes simples seres vivos respeite processos físicos ideais, sem os quais a vida não poderia ter começado e facilmente entraria em colapso. Na ampla trajetória histórica que aqui estamos a esboçar, segue-se o sentir na aceção profunda do termo. A meu ver, para que as criaturas possam sentir, têm primeiro de acrescentar diversas características aos seus organismos. Precisam de ser multicelulares e possuir sistemas diferenciados de órgãos, mais ou menos elaborados, entre os quais se destaca um sistema nervoso, coordenador natural dos processos vitais internos e das relações com o ambiente. Os sistemas nervosos permitem a existência de rotinas motoras complexas e o início da grande novidade: as *mentes*, os *estados mentais*. Os sentimentos contam-se entre os primeiros exemplos de fenómenos mentais, não sendo possível exagerar a importância do seu aparecimento nas espécies multicelulares dotadas de neurónios. Os sentimentos são as *experiências* mentais primordiais. Permitem que as criaturas representem na mente um corpo ocupado com a regulação das funções dos órgãos internos exigida pelas necessidades da vida – comer e beber, tomar posturas defensivas, tais como o medo ou a raiva, a repulsa ou o desprezo, comportamentos de coordenação social, tais como a cooperação, o conflito, a alegria e a exaltação, as manifestações de prosperidade e até os comportamentos ligados à procriação.

Os sentimentos dotam o organismo de uma medida de avaliação do seu êxito relativo às ações do *viver*, uma análise natural que assume a forma de uma qualidade, agradável ou desagradável, leve ou intensa. Trata-se de uma informação preciosa e nova, do tipo de informação que os organismos limitados à fase do «ser» jamais chegam a alcançar.

Parte do processo de sentir está associada à ação de certas moléculas químicas que visam tanto o corpo do organismo como o seu sistema nervoso (algumas destas moléculas, tão antigas como a própria vida e presentes em muitos organismos sem sistema nervoso, são infelizmente conhecidas como «neurotransmissoras» porque começaram por ser descritas em criaturas com sistema nervoso). Todavia, esta parte do processo de sentir depende de mapas e de imagens de diversas componentes do organismo enquanto estas executam as funções reguladoras da vida. Há um sistema nervoso particular – o sistema *interoceptivo* – que se especializou neste tipo de criação de imagens: imagens interativas de órgãos do corpo, sistemas e processos internos no seu funcionar concertado.

Os sentimentos contribuem para a criação de um «eu»³. Este «eu» («*self*», no original) não deve ser pensado como um «homúnculo», como «órgão», ou como uma «coisa». É, isso sim, um «processo», uma estratégia biológica para recrutar e organizar a informação que o cérebro recebe sobre o corpo a que pertence! Este «eu» está ancorado na «moldura do corpo», constituída pelas estruturas muscular e esquelética, e é refinado pela perspetiva orientadora fornecida pelos diversos canais sensoriais. Assim que o ser e o sentir se tornam estruturados e operacionais, ficam prontos a

sustentar a sapiência que constitui o terceiro elemento do trio: o *saber*.

O saber é construído pelos sistemas sensoriais – visão, audição, sensações corporais, paladar e olfato – com a ajuda da memória. Os mapas e as imagens criados com base na informação sensorial tornam-se os elementos mais abundantes e diversificados da mente, a par dos sentimentos, sempre presentes e inter-relacionados. Quando as mentes ganham consciência de todos estes processos, o conhecimento pode ser-nos revelado e, finalmente, «experienciado», tanto através da percepção direta como no material a que acedemos a partir da memória.

Individualmente, cada sistema sensorial é desprovido de experiência consciente. O sistema visual – as nossas retinas, os córtices visuais – produz mapas do mundo exterior e fornece as respetivas imagens visuais explícitas. Contudo, o sistema não nos permitiria ver estas imagens no sentido mais profundo da palavra *ver*, ou seja, não poderíamos afirmar automaticamente que essas imagens são nossas, realizadas no interior do nosso organismo. Não poderíamos estar conscientes de tais imagens, que pertenceriam ao exterior do organismo. Ver é uma consequência do funcionamento coordenado de três tipos de processo que têm a ver com o ser, com o sentir e com o saber. É através desses processos que as imagens podem ser ligadas ao nosso organismo, referidas a esse organismo e colocadas no seu interior. A experiência só então pode surgir.

Assim que as experiências começam a ser gravadas na memória, os organismos conscientes tornam-se capazes de manter uma história mais ou menos completa da sua vida, uma história das suas interações com os outros e da sua interação com o ambiente,

ou seja, uma história de cada vida individual no interior de cada organismo individual.

7 UM CALENDÁRIO DA VIDA

Protocélulas	4 mil milhões de anos
Primeiras células (ou Procariotas, como as bactérias, células sem núcleo)	3,8 mil milhões de anos
Fotossíntese	3,5 mil milhões de anos
Primeiras células com núcleo (ou Eucariotas)	2 mil milhões de anos
Primeiros organismos multicelulares	700 – 600 milhões de anos
Primeiros sistemas nervosos	500 milhões de anos
Peixes	500 – 400 milhões de anos
Plantas	470 milhões de anos
Mamíferos	200 milhões de anos
Primatas	75 milhões de anos
Aves	60 milhões de anos
Hominídeos	14 – 12 milhões de anos
<i>Homo sapiens</i>	300 mil anos

Capítulo II

REPRESENTAR

1 INTELIGÊNCIA, MENTE E CONSCIÊNCIA

Estes três conceitos são traiçoeiros e a tarefa de esclarecer o que significam é infundável. No contexto restrito dos organismos vivos, a inteligência significa apenas a capacidade de resolver os problemas que a luta pela vida coloca no dia a dia. Há no entanto uma grande distância entre a inteligência das bactérias e a inteligência humana, mais concretamente, uma distância de milhares de milhões de anos de evolução.

A inteligência humana nada tem de simples. No seu nível mais alto a inteligência humana é *explícita*, requer a presença de uma mente e é assistida por dois dispositivos que derivam da mente: o sentimento e a consciência. A nossa inteligência explícita requer também *percepção*, *memória* e *raciocínio*. O conteúdo das mentes provém de formas mapeadas espacialmente que *representam* objetos e ações. Grande parte desses conteúdos corresponde aos objetos e às ações que se desenrolam no interior do nosso organismo e no mundo que nos rodeia. Os mapas mentais têm correspondências transparentes com os objetos e as ações que representam, correspondências quase tão claras como a luz do dia. Ao analisarmos uma determinada forma podemos considerar a sua «métrica» ou a sua «extensão». Podemos além disso inspecionar

mentalmente diferenças e semelhanças estruturais em relação a um objeto específico e concluir, por exemplo, qual o grau de «semelhança» com o objeto original.

E porque estamos a falar de inteligências explícitas precisamos de referir mais um dispositivo: o *raciocínio*. Os conteúdos da mente são *manipuláveis*, ou seja, as representações podem ser divididas em partes e estas partes reordenadas de modo a criar representações novas. Raciocínio é o nome que damos ao separar e ao reordenar de representações que fazemos quando tentamos resolver um problema, aquilo que chamamos à montagem dessas representações cujo conjunto descreve uma solução.

Uma maneira conveniente de nos referirmos às representações que constituem as mentes é através do termo *imagens*. Quando falo em imagens, não me refiro apenas a imagens «visuais» mas sim a todas e quaisquer representações produzidas pelos canais sensoriais dominantes: visual, obviamente, auditivo, tátil, visceral. Repare, leitor, que no dia a dia quando usamos a mente de forma criativa até dizemos, e bem, que usamos a nossa *imaginação*!

Pelo contrário, em perfeito contraste, a inteligência das bactérias é oculta, não-explícita. Nenhuma das suas maquinações é óbvia nem para o observador – e este facto tem a maior importância – nem *para os próprios organismos inteligentes*. Tudo aquilo que nós, observadores frustrados, descobrimos sobre a resolução de um problema é apenas o início e o fim, ou seja, a pergunta e a resposta. Os organismos propriamente ditos, esses, sabem ainda menos! Não obstante, a inteligência não-explícita trabalha maravilhosamente com base em cálculos bioelétricos, cujo teatro de operações é pequeno – ao invés de simples – e se situa ao nível molecular e abaixo dele, nas subestruturas físicas de um organismo vivo. Nada

existe no interior de uma bactéria inteligente com a qual ela pudesse construir representações espaciais, nada que se parecesse com imagens, e, por consequência, nada que se assemelhasse a um processo de raciocinar.

Para que estas ideias fiquem claras, podemos agora alinhar as designações principais dos dois tipos de inteligência: *inteligências dissimuladas, ocultas, escondidas, não-explicitas* de um lado; *inteligências abertas, manifestas, explícitas, mapeadas/mentais* do outro. Claro que, por mais diferentes que sejam os seus funcionamentos, os dois tipos de inteligência evoluíram para desempenhar o mesmo papel: resolver problemas relacionados com a luta da vida. Ao nível mais alto dessa luta ajudam-nos, porque a consciência fez com que os organismos se preocupassem com a sua sobrevivência.

INTELIGÊNCIAS	
dissimuladas	abertas
ocultas, escondidas	manifestas
não-explicitas	explícitas
baseadas em processos químicos/bioelétricos nos organelos e nas membranas celulares	baseadas em mapas neurais que «representam e se assemelham» a objetos e ações («imagens»)

As bactérias e outras criaturas unicelulares têm beneficiado da notável dádiva que é a inteligência não-explicita. Os seres humanos, por outro lado, receberam uma dádiva ainda maior. Beneficiamos tanto da inteligência explícita como da inteligência não-explicita. Empregamos uma ou outra conforme necessário, dependendo do

problema com que nos deparamos, e nem sequer precisamos de decidir qual delas usar. Os nossos hábitos decidem por nós¹.

Passo ao lado de uma questão vexante: a inteligência das monstruosas construções não-vivas conhecidas como vírus. A partir do momento em que os vírus entram num organismo vivo que lhes convenha e, mesmo mantendo o estatuto de «não-vivo», «agem» com inteligência segundo o ponto de vista da sua permanência. Tal como já vimos, esta situação é um paradoxo que somos obrigados a aceitar. São coisas não-vivas que agem de forma inteligente de modo a promover a expansão da sua bagagem potencialmente produtora de vida: os ácidos nucleicos.

2 DETETAR NÃO É O MESMO QUE ESTAR CONSCIENTE E NÃO PRECISA DE MENTE

Por mais pequenos que sejam, todos os organismos vivos têm a capacidade de detetar estímulos sensoriais. Entre os exemplos de estímulos sensoriais temos a luz, o calor, o frio, a vibração. Os organismos também podem reagir ao que é detetado. A reação visa ou o ambiente circundante ou o interior do corpo, em que o interior do corpo é definido pela membrana celular que o contém.

As bactérias são capazes de detetar, bem como as plantas, mas, atenção, nem as bactérias nem as plantas têm mente ou são conscientes. Elas reagem ao que está a ser detetado, as membranas celulares conseguem notar temperatura, ou acidez, ou um leve empurrão, e respondem evitando tais estímulos ou afastando-se deles. Tanto as bactérias como as plantas têm uma forma básica de cognição e uma inteligência notável, mas não contam com um conhecimento explícito no que diz respeito às coisas que fazem, nem dispõem da capacidade de raciocinar explicitamente. Tal como veremos, o conhecimento só se torna explícito depois de expresso na forma de representações imagéticas numa mente. A capacidade de raciocinar explicitamente requer a manipulação lógica das imagens. Nem as bactérias nem as plantas

têm mente e também não têm consciência. E, é bem importante de sublinhar, nem as bactérias nem as plantas têm sistema nervoso.

Por si só o detetar não dá direito à consciência. Há uma precedência que tem de ser respeitada. A consciência só se torna possível em organismos capazes não só de detetar como capazes de criar uma mente.

Por outro lado, as bactérias que nos rodeiam e que existem no nosso interior estão dotadas de uma competência não-explicita que lhes permite reger a vida não só de forma eficiente, mas também com inteligência. O mesmo se passa com as plantas. As suas inteligências visam objetivos não declarados, tais como sobreviver, sempre, e florescer, com frequência! As bactérias e as plantas funcionam como «devem», de acordo com os imperativos da regulação da vida, ou seja, da homeostasia, mas fazem-no *cegamente*, ou seja, não sabem porque ou como fazem aquilo que fazem. A maquinaria química que lhes gere as ações com tanto sucesso não está *representada* em nenhuma outra parte do seu organismo, nem os seus componentes e operações são jamais tornados explícitos. A maquinaria química não se revela ao organismo a que pertence. As peças e os mecanismos envolvidos e responsáveis pelo êxito ou pelo fracasso do organismo fazem o seu trabalho mas nunca são representados em qualquer outro ponto do interior desse organismo. Jamais constituem um conhecimento explícito no interior desses organismos.

Agora que estou a descrever uma natureza desprovida de mente e de consciência devo introduzir um facto curioso sobre o qual gostava de refletir: tanto as bactérias como as plantas reagem a variados anestésicos, suspendendo as suas atividades vitais e entrando numa espécie de hibernação em que a capacidade de

detetar desaparece. Tal facto foi estabelecido originalmente nos finais do século XIX pelo biólogo francês Claude Bernard. Imaginemos o espanto de Claude Bernard ao descobrir que os primeiros anestésicos inaláveis do seu tempo transformavam as plantas em Belas Adormecidas e as deixavam em pura hibernação!¹

Este facto ganha especial relevo porque, como nem as plantas nem as bactérias têm mente ou consciência, a função que até hoje a maior parte dos indivíduos leigos ou cientistas tem associado à ação dos anestésicos não faz qualquer sentido. Somos anestesiados antes de uma cirurgia para que a perda de consciência permita que o cirurgião trabalhe à vontade e nos poupe o sofrimento. Mas o que os anestésicos provocam – graças à perturbação dos canais iónicos nas membranas celulares – é uma disfunção radical e básica do detetar. Os anestésicos não visam especificamente a consciência, dado que as mentes deixam de ser possíveis a partir do momento em que o detetar é bloqueado, e dado que a consciência, tal como veremos, é um estado mental particular.

A consciência não é propriedade exclusiva dos seres humanos e está presente com frequência no reino animal. Todos os mamíferos, aves e peixes são dotados de mente e são conscientes, e acredito que o mesmo se passa com os insetos sociais². Mas estabeleço o limite nos organismos unicelulares mais simples. Sendo assim, perguntará o leitor, como é que eles fazem tantas coisas inteligentes? Bem, as humildes bactérias contam com uma competência nada humilde que as ajuda a gerir a vida. Contam com alguns precursores do que virá a permitir o desenvolvimento de mentes e de consciência, mas não estão prontas para dar o grande salto para aquilo a que chamamos mente.

3 O CONTEÚDO DA MENTE

Imaginemos que a mente vive dentro de um saco e esvaziemos o conteúdo desse saco na nossa mesa de trabalho. O que encontramos? Imagens e mais imagens, toda a variedade de imagens que as criaturas complexas como nós são capazes de fabricar e combinar numa corrente que nada pode deter. Esta é a mesma corrente («*stream*») que imortalizou William James e também deu fama à palavra «consciência» dado que as duas palavras quase se tornaram inseparáveis na expressão «corrente da consciência» («*stream of consciousness*»). A realidade é que a tal corrente é simplesmente feita das imagens que acabamos de descrever, imagens cujo fluir é incessante. Claro que essas imagens, que por si só não são ainda conscientes, se podem tornar conscientes uma vez que lhes juntemos certos ingredientes.

A percepção dos objetos e das ações que ocorrem no mundo que nos rodeia transforma-se em imagens graças à visão, ao som, ao tato, ao olfato e ao paladar. São essas imagens exteriores que geralmente dominam os nossos estados mentais. Todavia, muitas das imagens que correm na nossa mente não surgem da percepção do mundo à nossa volta, mas sim de uma espantosa cumplicidade entre o cérebro e o *interior* do nosso corpo. Estas imagens do interior nada têm de convencional. Os dispositivos que criam estas

imagens não só representam o nosso interior visceral, como estão presos a ele, confundidos fisiologicamente através de uma íntima interação bidirecional. Estes dispositivos criam *híbridos* a que chamamos *sentimentos*. A dor que sentimos quando martelamos um dedo em vez do prego é um bom exemplo. A dor provém da forma como o corpo e o sistema nervoso constroem a imagem atípica da nossa «carne» ameaçada. O martelo e o prego são espectadores inocentes. Uma mente normal é composta por ambos os tipos de imagens, tanto as internas – especiais e híbridas – como as externas – transparentemente convencionais.

Contudo, estas não são as únicas imagens em que devemos pensar. Quando invocamos as memórias que criamos de objetos e de ações e recriamos os sentimentos que os acompanharam, as recordações e as recriações surgem na forma de imagens. Fazer memórias consiste, na sua essência, em transformar imagens num código que permita uma recuperação próxima do original. E quanto às traduções que fazemos de objetos, de ações e de sentimentos para as línguas que conhecemos (sobretudo linguagens verbais, mas também as linguagens matemáticas) essas traduções surgem igualmente de uma forma imagética.

Quando combinamos imagens na mente e as transformamos na nossa imaginação criativa produzimos novas imagens que transmitem ideias tanto concretas como abstratas; produzimos símbolos; e gravamos na memória uma boa parte de toda esta produção imagética. Ao fazê-lo aumentamos o arquivo a partir do qual poderemos invocar os conteúdos mentais futuros.

4 INTELIGÊNCIA SEM MENTE

A inteligência sem mente antecede em alguns milhares de milhões de anos a variedade de inteligência que assenta nas mentes. A inteligência sem mente está escondida nas profundezas da biologia e a palavra «recôndita» é a mais adequada para a descrever. A inteligência sem mente esconde-se por detrás dos mecanismos moleculares que fazem proezas inteligentes para os organismos vivos e ajudam os não-vivos, tais como os vírus, a concretizar a sua missão.

A inteligência sem mente manifesta-se abundantemente nos reflexos, nos hábitos, nos comportamentos emotivos, na competição e na cooperação entre os organismos. Prestemos atenção aos organismos sem mente porque o seu repertório é vasto. E notemos que nós, altaneiros seres humanos e donos de mentes, beneficiamos da inteligência sem mente 24 horas por dia.

5 AS IMAGENS

Onde e como surgem as imagens? Em geral devem-se à percepção, e a percepção que é mais fácil de abordar é aquela que respeita ao mundo em torno de nós. Os padrões de atividade neural que correspondem ao nosso ambiente externo começam a ser criados pelos órgãos sensoriais, tais como os olhos, os ouvidos ou os corpúsculos táteis da nossa pele. Os órgãos sensoriais colaboram com o sistema nervoso central, nomeadamente com o interior dos córtices cerebrais que recebem e ajustam os sinais percetuais. Graças ao trabalho pioneiro de fisiólogos como David Hubel e Torsten Wiesel sabemos que desta conjugação resulta a construção de mapas de objetos e dos seus cenários em várias modalidades sensoriais, tais como a visão, a audição ou o tato. Esses mapas são a sólida base das imagens que vivemos na nossa mente¹. Construimos mapas quando as células nervosas (os neurónios) das regiões dos córtices cerebrais visual, auditivo e tátil se tornam ativas e constroem mapas de acordo com as mensagens que recebem dos dispositivos sensoriais, tais como os olhos ou os ouvidos. A abundância de pormenores e o valor prático destas imagens justifica a tendência para que dominem o nosso presente psicológico. A relação entre o que se mapeia e as imagens que

criamos é muito próxima. Copiar estruturas com precisão é valiosíssimo, ao passo que a imprecisão tem custos elevados.

O leitor mais atento terá reparado no facto de que não referi a criação de mapas ou de imagens para o paladar ou para o olfato, e que não referi a criação de mapas e de imagens do interior. Tal como veremos no capítulo sobre os afetos, os sentimentos são processos híbridos que dependem das características únicas da interocepção, o processo que abre o nosso interior à inspeção dos sentidos. Quanto às disposições que produzem o olfato e o paladar, exibem a lógica geral dos três principais sentidos, mas combinam elementos químicos e mapeamento de estruturas. Partilham traços tanto das formas de inteligência oculta como das explícitas e porventura podem ser vistas como transições entre umas e outras.

6 TRANSFORMAR A ATIVIDADE NEURAL EM MOVIMENTO E EM MENTE¹

Compreender como o disparo de um neurónio gera movimento deixou de ser mistério. Em primeiro lugar, o fenómeno bioelétrico que é o disparar de um neurónio desencadeia um processo bioelétrico nas células musculares; em segundo lugar, esse processo provoca a contração muscular; e, em terceiro lugar, acontece o movimento, como resultado da contração muscular, tanto no músculo propriamente dito como nos dois ossos unidos por uma articulação e ligados pelo músculo.

A forma como este mesmo processo químico-elétrico conduz a estados mentais segue a mesma lógica mas é menos transparente. A atividade neural associada aos estados mentais está distribuída espacialmente em redes de neurónios que naturalmente constituem estruturas. Os exemplos mais óbvios ocorrem na visão, na audição e no tato, mas também no nosso interior visceral. Em termos espaciais os neurónios destas redes ativam-se de tal modo que desenham modelos esquemáticos e são esses modelos ativos que correspondem aos objetos, às ações ou às qualidades que provocam toda esta atividade neural. Estes modelos bioelétricos transitórios representam os objetos e as ações não só ao nível

espacial mas também em função do tempo que as ações demoram a desenrolar-se. A atividade neural representa integralmente os objetos e as suas respetivas ações sob a forma de mapas. Os mapas são esboçados, a cada momento, de acordo com os pormenores físicos dos objetos e do tempo que as ações levam a desenrolar-se no mundo que rodeia o sistema nervoso. As imagens que compõem a nossa mente resultam desta atividade neural perfeitamente regimentada que transmite os modelos ao cérebro. Ou seja, os mapas transformam-se nos acontecimentos mentais a que chamamos imagens. E quando estes acontecimentos fazem parte de um contexto que inclua o sentimento e a perceção de si próprio, então, e só então, transformam-se em experiências mentais e tornam-se conscientes.

Podemos, dependendo do nosso gosto, considerar esta «conversão-transformação» um passe de magia ou um fenómeno absolutamente natural. Prefiro a segunda opção, embora isso não queira dizer que a explicação esteja completa e que todos os pormenores sejam evidentes. Tal como virei a frisar, a «física da mente» obriga a explicações adicionais. Todavia, esta «incompletude» não é o famoso «problema duro» da consciência. Prende-se, única e exclusivamente, com o *tecido* profundo da mente, com a *tessitura* subjacente aos mapas e às imagens. O tempo nos dirá se essa incompletude se revelará fácil ou difícil de completar.

7 FABRICAR A MENTE¹

Sabemos que a nossa mente é composta por conjuntos de imagens de várias espécies que se sucedem no tempo, desde as que nos dão visão e som às que fazem parte dos sentimentos. Sabemos ainda que as imagens dominantes representam objetos e ações e se estruturam comumente num «desenho» geométrico espacial onde os elementos constitutivos se dispõem em duas ou mais dimensões. É esta espacialidade que constitui o cerne daquilo a que chamamos mente. É ela a responsável pela clareza das representações mentais, diametralmente oposta às *competências não-explicitas* que apoiam os organismos vivos sem sistema nervoso e que também ajudam organismos complexos como os nossos. As competências não-explicitas são de uma eficiência extraordinária mas as engrenagens da sua maquinaria nada têm de transparente.

Onde podemos então encontrar esses desenhos geométricos das imagens explícitas? Uma boa conjectura, baseada nos trabalhos clássicos de neuroanatomia e de neurofisiologia, propõe que os padrões se baseiem nos «mapas dinâmicos» criados a grande velocidade nos córtices cerebrais dos vários sistemas sensoriais, bem como nos colículos e gânglios geniculados situados abaixo do córtex. Os «desenhos» correspondem a objetos, a ações e a

relações, presentes e ativas no exterior do sistema nervoso. Uma forma de explicar a origem destes «desenhos» é dizer que sondas sensoriais, tais como a retina (na visão) ou a cóclea (na audição), analisam objetos e relações de modo a que esses objetos e as suas relações sejam «imitados» ou «representados» em redes de neurónios, projetados num espaço coordenado, respeitador das sequências temporais reais. A neuroanatomia em rede (ou grelha, «*grid-like*») destas estruturas adequa-se perfeitamente ao objetivo de ativar neurónios de acordo com um certo modelo de modo a que os vários desenhos em várias dimensões possam ser rapidamente «ativados» e também «apagados».

Dada a variedade de córtices disponíveis para cada canal sensorial, bem nos podemos interrogar quanto à localização exata das imagens. Estarão nos córtices primários, e, se assim for, em que camada ou camadas? Ou será que as imagens se encontram em mais do que uma região cortical e a imagem que nos surge na mente é uma «imagem final» composta por vários contribuintes reunidos?

Não há uma resposta conclusiva no que respeita à localização das imagens. Com toda a probabilidade as imagens são fabricadas em locais diferentes, em momentos diferentes, e com diferente nitidez. Para além disso, o problema do «onde» está ligado a outras perguntas. Em primeiro lugar, qual o mecanismo adicional que torna as imagens conscientes? Trataremos de dar uma resposta depois de abordarmos os sentimentos, os contribuintes indispensáveis para o processo da consciência.

Uma pergunta ainda mais enigmática prende-se com o tecido mais profundo da mente, a tessitura, a que já me referi. É correto dizer que os processos mentais assentam em eventos bioelétricos

do circuito neuronal. Mas será possível ir para além desta afirmação? Julgo que em relação a este problema será útil um relato sobre a estrutura física dos tecidos neurais e do ambiente não neural em que eles se inserem. Sobre isto, físicos como Roger Penrose, o biólogo e anestesiólogo Stuart Hameroff e o perito de computação Hartmut Neven sugerem que certos processos de nível quântico que decorrem no interior das células, especificamente dentro dos neurónios, são peças importantes no processo mental.

A seu favor, desenvolvimentos recentes no campo da biologia geral sugerem que certos eventos submoleculares são essenciais para os processos biológicos complexos, tais como a fotossíntese. Também o sonar, a ecolocalização e a determinação do norte magnético nas aves, todos eles fenómenos relacionados com a mente, podem ser melhor explicados através de processos submoleculares de nível quântico.

Sublinho que, na minha perspetiva, estas considerações se aplicam única e exclusivamente à criação da mente. Tal como veremos, não é necessário invocar um nível submolecular para explicar a consciência, ao passo que para explicar o tecido da mente esta abordagem poderá ser útil. A consciência é um fenómeno que ocorre ao nível dos sistemas. Requer um rearranjo do mobiliário mental, mas não a criação de novas peças de mobília.

8 A MENTE DAS PLANTAS E A SAGEZA DO PRÍNCIPE CARLOS

Claro que todos gostamos muito das pessoas que falam com as plantas, tal como faz, supostamente, o príncipe Carlos. Falar com plantas implica não só o reconhecimento que as formas de vida não-humanas são válidas, como também o respeito pela ideia de que o cuidado, real ou poetizado na forma de palavras gentis, faz alguma diferença na vida de organismos não-humanos. Trata-se de um conceito encantador.

Não faço ideia se o príncipe Carlos sabe alguma coisa de botânica, em particular, ou de biologia, em geral, mas tem mais do que razão quando respeita e adora as plantas. Aqui está muito bem acompanhado por Claude Bernard, com quem ainda há pouco nos cruzámos. Claude Bernard revelou o efeito da anestesia na vida das plantas, compreendeu a importância da regulação da vida no último quartel do século XIX, e explicou a necessidade de manter o equilíbrio no interior físico-químico de todas as coisas vivas, ao qual deu um nome distintivo e bem-soante: o *meio interno*. Parte do seu pensamento foi inspirado pela vida das plantas, sendo fácil imaginá-lo também a falar com elas embora não seja preciso irmos tão longe. Basta reconhecer que embora o termo «homeostasia» só tenha surgido décadas mais tarde – pela pena do cientista

americano Walter Cannon – o admirável Claude Bernard, trabalhando discretamente em Paris, foi o primeiro a descrever o fenômeno da homeostasia e a compreender a sua importância¹.

E o que via Claude Bernard nas suas plantas? Via criaturas vivas com muitas células e diferentes tipos de tecidos que geriam com grande êxito organismos com vários sistemas complexos apesar de estarem encerradas em celulose, serem desprovidas de músculos e estarem assim impedidas de praticar movimentos *óbvios*. Viu neste particular que, graças à impressionante rede de raízes subterrâneas, as plantas eram capazes de executar movimentos *discretos, não óbvios*. E que sapientes eram e são essas raízes, crescendo a um ritmo lento mas inexorável a caminho da região subterrânea que lhes dê mais água e mais nutrientes!

Claude Bernard também notou que, graças a um sistema eficaz de circulação hidráulica, a água podia ser levada acima do solo até aos topos expostos das plantas e às suas folhas e flores. E percebeu também que os organismos multicelulares contam com uma solução brilhante para criar movimento, justapondo novos elementos celulares, um em frente de outro, e fazendo assim mover o extremo de um membro como resultado do seu alongamento. Isto é algo que as plantas fazem quando as suas raízes crescem numa direção específica, a caminho do local onde existe água em abundância. Exceccionalmente, as plantas conseguem realmente mexer-se usando qualquer coisa de parecido com músculos, como é o caso das flores da *Venus flytrap* (flores da apanha-moscas), embora isso não seja de todo a regra.

Tudo isto acontece sem a presença de um sistema nervoso, mas sim com a ajuda de uma vasta inteligência sem mente. Mas quem precisa de mente quando se consegue fazer tanta coisa sem ela?

Claude Bernard tinha boas razões para admirar esta família de organismos vivos e para investigar a sua obediência disciplinada aos imperativos da homeostasia. Excelentes razões também para que o príncipe Carlos honre as simpáticas plantas com os seus monólogos.

9 OS ALGORITMOS NA COZINHA

As pessoas costumam falar dos algoritmos com reverência, com o respeito devido aos desenvolvimentos científicos ou técnicos que têm melhorado as nossas vidas. A reverência e o respeito justificam-se, mas os seus limites devem ser discutidos e a comparação com imagens explícitas devidamente analisada. Devemos encarar os algoritmos como se fossem receitas, como uma forma de preparar *Wiener Schnitzel* ou *Tarte Tatin*, tal como foi sugerido por Michel Serres¹. As receitas são úteis, obviamente, mas não são de todo aquilo que elas nos ajudam a alcançar. Não podemos provar uma receita de *Wiener Schnitzel* nem saborear uma receita de *Tarte Tatin*. Mas, como dispomos de mente, podemos antecipar os sabores de cada uma e ficar com água na boca embora saborear um produto inexistente não seja possível. Quando as pessoas pensam em fazer o *upload* ou *download* das suas mentes para o meio da «*cloud*» de forma a se tornarem imortais, é preciso que saibam que essa aventura consistiria apenas na transferência de *receitas*, nada mais do que isso, para um computador. Se levarem a analogia até ao fim, notarão que jamais terão acesso aos paladares e aos aromas. Porquê? Porque lhes faltariam as cozinhas onde as mentes teriam de se dedicar a

culinária a sério. Ou seja, porque lhes faltaria um lugar onde as receitas se pudessem concretizar.

Repare, leitor, que não estou a menosprezar os algoritmos. Como poderia eu fazer tal coisa depois dos hinos de admiração que tenho cantado às inteligências não-explícitas e aos códigos/algoritmos que as tornam uma realidade?

Capítulo III

SENTIR

1 NA ORIGEM DOS SENTIMENTOS

Os sentimentos terão talvez iniciado a sua história como uma conversa tímida entre a química da vida e uma versão primitiva do sistema nervoso. Em criaturas mais simples do que nós, ao invés de sentimentos com algo de tão elaborado como a dor localizada, essa conversa teria gerado sentimentos como o simples bem-estar e o desconforto. Mas que avanço notável! A partir desse momento os respetivos organismos passavam a receber uma orientação, um conselho subtil quanto ao que deviam fazer. Chamemos-lhes *sentimentos primordiais* e não nos preocupemos com o facto de serem tão simples, pois com eles emergiu algo de novo e de valor inestimável: *uma contrapartida mental para o organismo físico onde se desenrolavam todos estes acontecimentos*¹.

2 AFETOS

A variedade mais simples de sentir surge no interior de um organismo vivo e tem uma origem vaga e difusa sob a forma de afetos, difíceis de descrever e de situar. O termo «sentimentos primordiais» reflete bem a ideia¹. Pelo contrário, os sentimentos propriamente ditos dão-nos imagens identificáveis dos objetos que compõem o nosso «interior» – vísceras como o coração, os pulmões e os intestinos – e das ações que eles executam, tais como pulsar, respirar e contrair. No caso da dor localizada, por exemplo, as imagens tornam-se bem claras. Mas sem dúvida, sejam eles vagos ou concretos, os sentimentos são sempre «informativos», transportam em si mesmos conhecimentos importantes e introduzem esses conhecimentos no fluxo mental. Estão os músculos tensos ou descontraídos? Está o estômago cheio ou vazio? Está o coração a bater de forma regular e previsível ou está irregular? A respiração é fluida ou laboriosa? Nós, que contamos com o privilégio do sentimento, tomamos conhecimento desses fenómenos do corpo e essa informação é bem útil para governar a nossa vida. Mas eis a mais importante das perguntas: como é que obtemos um tal conhecimento? O que acontece quando «sentimos», por oposição ao que acontece quando nos limitamos a «apreender», na nossa percepção, os objetos deste mundo? De que precisamos

para poder *sentir*, na aceção profunda do termo, para além daquilo que precisamos para «detetar» ou «percecionar»?

Em primeiro lugar, tudo o que *sentimos corresponde a estados do nosso interior*. Não sentimos a mobília que nos rodeia nem a paisagem. Apreendemos a paisagem e a mobília, e as nossas percepções podem, com facilidade, provocar reações emotivas e conduzir aos respetivos sentimentos. Podemos *experienciar* estes «sentimentos emotivos» e até nomeá-los – a *bela* paisagem e a cadeira *confortável*.

Aquilo que realmente sentimos, na verdadeira aceção do termo, é como o nosso organismo, em parte ou no seu todo, se encontra em cada momento. Está o nosso organismo tranquilo e desimpedido ou em esforço? Aquilo que sentimos são sentimentos «homeostáticos» e são informadores diretos. Dizem-nos se o organismo está ou não a funcionar de acordo com as regras homeostáticas, ou seja, de um modo que permita a vida e a sobrevivência.

Os sentimentos devem a sua existência ao facto de o sistema nervoso estar em contacto direto com o nosso interior e vice-versa. O sistema nervoso toca, literalmente, no interior do organismo e é tocado por esse organismo. A total exposição do nosso interior ao sistema nervoso e o acesso direto que este tem em relação a esse interior fazem parte do carácter único da interoção (a interoção distingue-se da proprioção, que diz respeito à percepção do sistema músculo-esquelético, e distingue-se também da exteroção, que diz respeito ao mundo que nos rodeia). Podemos, como é óbvio, empregar palavras para descrever a experiência do sentimento mas não precisamos da mediação das palavras para a sentir².

Em segundo lugar, os sentimentos criados no nosso organismo e experienciados na mente consciente perturbam-nos fisicamente, quer de forma positiva quer negativa. Porque e como o fazem? A primeira explicação é clara: porque são «internos» e porque dispõem de acesso! *A estrutura neural que nos ajuda a produzir um sentimento interage diretamente com o objeto que causou o sentimento.* Por exemplo, da cápsula renal de um rim enfermo podem partir mensagens de dor que viajam até ao sistema nervoso central, coalescendo até se tornarem uma cólica renal. Mas a viagem não se fica por aí. O sistema nervoso central articula uma resposta dirigida para a cápsula renal e modula a continuação da dor, podendo até interrompê-la. Outros acontecimentos na área, como por exemplo uma inflamação local, geram as suas próprias mensagens e contribuem para a experiência do momento. A situação global prende-nos a atenção e obriga ao nosso envolvimento.

Em terceiro lugar, o exemplo da cólica renal que acabámos de usar ilustra o facto de que os sentimentos são criados por uma fisiologia única e complexa, diferente daquela que o organismo emprega para a visão ou para a audição, as quais são dirigidas para o exterior e exigem uma grande precisão e estabilidade. Em vez de identificarem uma característica precisa, com uma forma ou um som específicos, os sentimentos correspondem, com frequência, a uma gama de possibilidades. Os sentimentos representam certas qualidades numa escala, bem como variações dessas qualidades em termos de tom e de intensidade. Dito de outra forma, os sentimentos não se limitam a captar meros instantâneos de objetos ou acontecimentos externos; os sentimentos gravam o espetáculo

na sua totalidade e a atividade nos bastidores, não só na superfície mas também no que se encontra abaixo dela.

Os sentimentos são *percepções interativas*. Quando comparados com as percepções visuais – o exemplo canónico da percepção – os sentimentos não são de todo *convencionais*. Os sentimentos recolhem as suas mensagens «dentro do interior do organismo» e mesmo «dentro dos objetos situados nesse interior». Não se limitam ao que os rodeia. Os sentimentos representam ações que ocorrem no nosso interior, bem como as suas consequências; os sentimentos permitem-nos vislumbrar as vísceras envolvidas nessas ações. Não admira que os sentimentos exerçam um poder muito especial sobre nós.

As operações dos órgãos e dos sistemas internos vão sendo mapeados de forma gradual no sistema nervoso, primeiro nos seus componentes periféricos, depois nos núcleos do sistema nervoso central (no tronco cerebral, por exemplo) e mais tarde no córtex cerebral. Verifica-se uma cooperação intensa entre as partes do corpo e os elementos neurais. Corpo e sistema nervoso são os parceiros criadores. Aquilo que vem a ser representado em imagem não é nem puramente neural, nem puramente corporal. Resulta de um diálogo, de uma troca dinâmica entre a química do corpo e a atividade bioelétrica dos neurónios. E para complicar as coisas, a qualquer momento, uma reação emotiva adicional, tal como o medo ou a alegria, pode impor novas alterações em certas vísceras – os atores corporais centrais do processo emotivo – criando, consequentemente, um novo conjunto de estados viscerais e um novo conjunto de parcerias cérebro-corpo. Tais reações emotivas alteram o organismo e logo alteram o que virá a ser representado em imagens através da parceria corpo-cérebro. O resultado é um

novo conjunto de sentimentos, que são agora parcialmente emocionais, ao invés de serem puramente homeostáticos. Trata-se de um novo estado afetivo. Quando falamos de «estados de espírito» falamos dos estados mentais que resultam deste tipo de dinâmica mantida durante longos períodos de tempo. É esta a origem do «entusiasmo» ou da «lassitude», da «excitação/vigília» e do «cansaço/sono».

As seguintes definições resumem e ajudam a clarificar esta descrição.

Homeostasia: o processo de manutenção dos parâmetros fisiológicos de um organismo vivo (por exemplo, temperatura, pH, níveis de nutrientes, operações viscerais) dentro da amplitude mais conducente ao ótimo funcionamento e à sobrevivência. (Um termo relacionado, embora distinto, a «alostasia», refere-se aos mecanismos usados pelo organismo para recuperar a homeostasia³.)

Emoções: são conjuntos de ações involuntárias internas (por exemplo, contração dos músculos lisos, alteração do ritmo cardíaco, respiração, secreções hormonais) e externas (expressões faciais, postura, etc.) provocadas por estímulos externos, reais ou recordados; estas ações visam apoiar a homeostasia, por exemplo, reagir a ameaças (com medo ou raiva) ou dando a conhecer um sucesso (com alegria). Quando recordamos acontecimentos também produzimos emoções e sentimentos.

Sentimentos: são as experiências mentais que acompanham os vários estados da homeostasia do organismo, quer sejam primários (*sentimentos homeostáticos* como a fome ou a sede) ou provocados

pelas emoções (*sentimentos emocionais* como o medo, a raiva ou a alegria)⁴.

Seja qual for o conteúdo exato da sua mente – as paisagens, os sons, as ideias – ele é necessariamente experienciado na companhia dos afetos. Aquilo que apreendemos ou recordamos, o que tentamos descortinar através do raciocínio, o que inventamos ou desejamos comunicar, as ações que desempenhamos, as coisas que aprendemos e recordamos, o universo mental composto por objetos, ações e pelas suas abstrações, todos estes diferentes fenómenos e processos podem gerar reações afetivas enquanto se desenrolam. Devemos pensar no afeto como o universo das nossas ideias traduzidas em sentimento. Podemos também conceber os sentimentos em termos musicais. Os sentimentos constroem uma partitura musical que acompanha os pensamentos e as ações.

O conteúdo exato e não emotivo da mente flui distintivamente, recortado contra o processo dos afetos um pouco como figuras à frente de um pano de cena. Não obstante, este mesmo conteúdo exato interage frequentemente com o processo dos afetos. A qualquer momento, atores que pertencem ao grupo do conteúdo exato podem dominar a ribalta através da produção de novas emoções e dos sentimentos correspondentes. Seguem-se diversas e curiosas variações da partitura que está a ser executada. E, para tornar as coisas ainda mais fascinantes, note-se que o oposto também se verifica. Ou seja, os afetos podem alterar a luz à qual o conteúdo exato é experienciado, ou seja, quanto tempo as imagens permanecem no palco da mente e quão bem ou menos bem elas são percecionadas. O conteúdo exato, por um lado, e os afetos, por

outro, são maneiras distintas de interagir e criar. Celebremos a riqueza e a confusão com que fomos dotados!

3 A EFICIÊNCIA BIOLÓGICA E A ORIGEM DOS SENTIMENTOS

O conceito de eficiência soa a invenção humana destinada a descrever o mundo moderno, mas aplica-se bem às primeiras formas de vida, de há milhares de milhões de anos, e às suas eficazes operações em termos de consumo de energia. A eficiência era regida pela homeostasia e a seleção natural tratou de a aperfeiçoar. O modo como o grau de obediência à homeostasia resulta num maior ou num menor consumo de energia não é coisa nova. As bactérias têm usufruído da eficiência, tal como numerosas outras espécies, sem mente mas muito prósperas, situadas entre as bactérias e os seres humanos.

Assim sendo, é bem curioso que no curso da história natural o sentimento se tenha interposto e tornado um orientador em *part-time* da boa governação da vida. Como é que uma tal novidade se pode ter instalado? O ponto de partida terá sido, por um lado, a distinta associação da eficiência e da sobrevivência a determinados parâmetros físico-químicos, e, por outro lado, a igualmente distinta ligação da doença e morte a certos outros parâmetros. Não tenho qualquer problema com a ideia de que haja uma forma «Platónica» ideal presente nas estruturas físico-químicas que suportam a vida¹. Mas na minha perspetiva, a expansão e promoção de uma das

escolhas – aquela que favoreceu a vida – em relação à que promove a dor e o sofrimento resultou da presença da consciência e não teria sido possível antes do seu aparecimento. Ora a entrada em cena da consciência acontece pela mão dos sentimentos. *Todos* os sentimentos são conscientes por definição, e enquanto os sentimentos desagradáveis assinalam o impedimento da vida, os agradáveis anunciam o seu florescimento. Na ausência da consciência, os mecanismos ligados ao florescimento não teriam sido favorecidos. A presença dos sentimentos e da consciência que com eles surgiu mudou radicalmente a situação.

O contrato da homeostasia com a eficiência e com o bem-estar foi assinado nos céus, lavrado na língua dos sentimentos e popularizado pela seleção natural. Os sistemas nervosos presidiram aos trabalhos.

4 O FUNDAMENTO DOS SENTIMENTOS I

Os sentimentos que os seres humanos experienciam só poderiam ter começado seriamente depois do aparecimento dos sistemas nervosos complexos, capazes de criar mapas sensoriais pormenorizados e imagens. Esses sentimentos primordiais foram etapas importantes no caminho para os sentimentos complexos de que os seres humanos têm experiência hoje em dia.

Os mapas sensoriais e as imagens que constituem os sentimentos complexos incorporam factos sobre o estado do interior do organismo num incessante fluir mental. Este papel de informador é uma das principais funções dos sentimentos, mas há outras. Os sentimentos providenciam a vontade e o incentivo de nos comportarmos de acordo com a informação que fornecem e de fazermos aquilo que mais apropriado for para a situação com que nos deparamos, seja fugir do perigo ou abraçar a pessoa de quem tivemos saudades.

5 O FUNDAMENTO DOS SENTIMENTOS II

A atividade química espontânea no interior do organismo destina-se a regular a vida de acordo com os ditames homeostáticos. Tal atividade tende, naturalmente, para a manutenção de níveis de funcionamento compatíveis com a sobrevivência e com equilíbrios de energia positivos, embora o êxito da operação varie de acordo com o organismo e com a situação. Consequentemente, os perfis de atividade química num determinado organismo correspondem a graus de êxito ou fracasso na tentativa de garantir a homeostasia e a sobrevivência. Esses perfis constituem uma avaliação natural do processo vital em curso.

O valor prático dos sentimentos provém da correspondência manifesta entre os diferentes graus de êxito ou fracasso na regulação da vida e os sentimentos positivos ou negativos de que temos experiência. A componente afetiva das nossas experiências mentais reflete os perfis dos nossos processos biológicos.

A primeira fonte fisiológica de sentimentos é um perfil químico integrado do interior do organismo. É provável que essa fonte, a nível molecular, estivesse já presente na evolução antes do advento dos sistemas nervosos. Isso não significa, todavia, que os organismos primitivos desprovidos de sistema nervoso fossem, ou

sejam, capazes de experiências mentais com a complexidade requerida pelos sentimentos. Os sentimentos refletem um processo regulador químico, a condição *inicial* sem a qual não podem ocorrer, mas necessitam da existência de uma outra condição: um diálogo entre a química corporal e a atividade bioelétrica dos neurónios num sistema nervoso. Claro que são as moléculas químicas reguladoras que ativam o processo dos sentimentos, mas, sozinhas, não conseguem completá-lo.

6 O FUNDAMENTO DOS SENTIMENTOS III

Talvez estejamos finalmente prontos para um mergulho órfico no submundo dos sentimentos. Sugeri que os sentimentos têm origem na química profunda do nosso organismo mas poderemos dizer alguma coisa sobre quando e onde?

Os níveis mais profundos da génese dos sentimentos estão ligados à maquinaria química responsável pela regulação homeostática. Por detrás das qualidades e das intensidades que constituem as avaliações expressas nos sentimentos – as suas valências – estão moléculas, recetores e ações.

A forma como esta orquestra química realiza o seu trabalho é uma pequena maravilha. As moléculas específicas agem sobre os recetores específicos e causam ações específicas. Estas ações fazem parte de uma luta extraordinária pela manutenção da vida. As ações propriamente ditas são importantes, é claro, mas a dinâmica geral de que elas fazem parte integrante também o é. É dessa dinâmica que depende a gestão da vida de cada organismo específico. Tudo isto é fácil de compreender. O que talvez seja mais difícil de conceber é a forma como as ações que resultam do trabalho das moléculas e dos recetores nos ajudam a reconhecer, nas nossas experiências subjetivas, a «perturbação» que os

sentimentos causam em nós, e, mais ainda, a «qualidade» de cada sentimento.

Para esclarecer este último problema será bom recordar que, ao passo que a percepção simples de objetos e de ações no mundo exterior tem origem em sondas neurais localizadas na periferia do organismo, os sentimentos surgem das profundezas do nosso interior, e geralmente em mais do que uma região. Os mapas da retina que nos ajudam a ver, ou os corpúsculos da pele que nos revelam a superfície das coisas, realizam milagres de detecção e de descrição mas são dispositivos isolados, de forma alguma «preocupados» com a nossa vida. Ao contrário do que acontece com os sentimentos, nada têm a ver com os tormentos ou com as glórias da manutenção da vida.

E assim chegamos a esta realidade surpreendente: o *objeto* do «sentimento-como-percepção» faz parte do organismo propriamente dito, situa-se no *interior* do «sujeito-como-percetor». Nada de comparável ocorre no caso das nossas percepções externas, a visual ou a auditiva, por exemplo. Os objetos dessas percepções não comunicam com o nosso corpo. Não estão em contacto com o nosso corpo e ainda menos dentro do seu interior. Existem num espaço físico separado e autónomo relativamente ao corpo.

A situação é radicalmente diferente no reino dos sentimentos. Como o objeto e o sujeito do nosso sentimento-percepção coexistem no interior do mesmo organismo, são contíguos, estão interligados, *podem interagir*. O sistema nervoso central pode modificar o estado corporal que dá origem a um determinado sentimento e, ao fazê-lo, pode modificar aquilo que é sentido. Trata-se de circunstâncias anatómicas e funcionais extraordinárias que também não têm qualquer homólogo no mundo das percepções externas. Podemos

bem querer alterar algo naquilo que estamos a ver; podemos desejar tornar mais bela uma imagem visual ou sonora ou tátil. Mas todos sabemos que, feliz ou infelizmente, tal não é possível¹.

A perturbação física que distingue os sentimentos explica-se pela provocação incessante de ações no interior do nosso corpo, pela subsequente representação dessas ações em extensos mapas neurais desse mesmo interior, e pelo facto de esses mapas estarem ligados a vários compartimentos e ações corporais. Estes mapas são a fonte primária das várias cambiantes dos sentimentos. São eles que dão origem às valências, positivas e negativas, favoráveis ou desconfortáveis, agradáveis ou desagradáveis, que o organismo experiencia.

As ações que têm origem no corpo são variadas. Incluem o aliviar e o relaxar de fibras musculares, a contração e o estrangulamento de um determinado órgão, ou o movimento de uma parte do esqueleto. Os mais diferenciados mapas neurais refletem os perfis do alívio e do relaxamento e contribuem para construir os sentimentos que designamos de bem-estar e prazer; enquanto que os padrões de contração e de estrangulamento muscular produzem aquilo a que chamamos desconforto e mal-estar. A seu tempo, e graças ao mapa pormenorizado de um músculo tenso ou de uma ferida, produzimos o desconforto extremo que designamos como dor.

Mas o prazer e a dor sentidos num determinado organismo têm origens mais profundas do que órgãos e músculos. Começam nas moléculas e nos recetores cujas ações transformam tecidos, órgãos e sistemas num organismo específico e continuam onde algumas destas moléculas agem sobre as redes neurais que processam as mensagens geradas pelo corpo.

7 O FUNDAMENTO DOS SENTIMENTOS IV

O sistema nervoso existe no interior do corpo e sistema nervoso e corpo interagem diretamente sem necessidade de intermediários. Por outro lado, sistema nervoso e exterior constituem universos separados e carecem de intermediários. Os sistemas sensoriais, tais como a visão e a audição, recorrem ao mapeamento neural para estabelecer a necessária ligação.

Quando dizemos que «representamos» ou «mapeamos» objetos no mundo que nos rodeia, o conceito de mapeamento introduz corretamente uma certa distância entre o mapa e as coisas mapeadas. De um modo geral, existe um abismo entre o mapa e o objeto, tal como, por exemplo, quando há alguns minutos saí para o terraço e assisti ao pôr do sol atrás das montanhas de Santa Monica e observei o lusco-fusco vermelho que se seguiu.

Devemos ser cautelosos quando empregamos o conceito de mapeamento em relação ao nosso corpo e à criação de sentimentos, como se os mapas fossem um puro reflexo ou imagem do estado do corpo, e como se o corpo fosse um objeto autónomo. Os nossos sentimentos não são, de forma alguma, autónomos. Graças à interação excecional e íntima entre as estruturas corporais e o sistema nervoso, os sentimentos fundem-se com as coisas e

com os eventos que sentimos. Esta intimidade, por seu lado, resulta das peculiaridades do sistema encarregue de enviar mensagens do corpo para o sistema nervoso, ou seja, o sistema interoceptivo¹.

A primeira peculiaridade da interocepção é a falta de mielina na maioria dos neurónios interoceptivos. Os neurónios típicos apresentam um *corpo celular* e um *axónio*, sendo este último o «cabo» que conduz à *sinapse*. A sinapse, por sua vez, estabelece contacto com o neurónio seguinte e permite ou bloqueia a atividade neural, e, como resultado, o neurónio dispara ou mantém-se em silêncio, ou seja, inativo (ver Figura III.1).

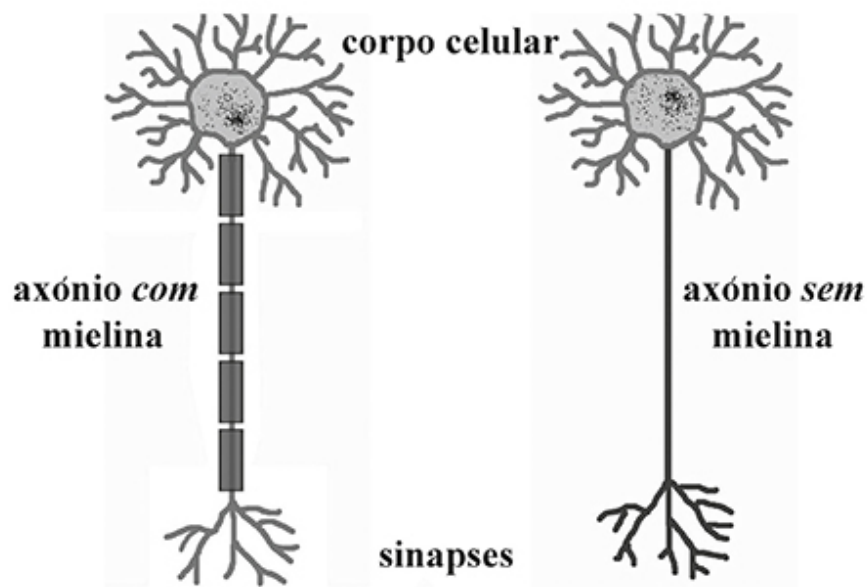


Figura III.1. Um axónio mielinizado e um sem mielina

A mielina funciona como isolamento do cabo constituído pelo axónio, impedindo contactos químicos e bioelétricos inesperados ou indesejados. Todavia, na ausência da mielina, as moléculas em torno de um axónio interagem com ele e alteram o seu potencial de disparo. Além disso, outros neurónios podem estabelecer contactos sinápticos ao longo do axónio – e não através da sinapse do

neurónio – originando assim uma *mensagem não-sináptica*. Tais operações constituem uma *impureza neural*, porque não estão realmente separadas do corpo com que se relacionam. Em contraste, a predominância de axónios mielinizados permite o isolamento da rede neural e o excluir de influências externas (ver Figura III.2).

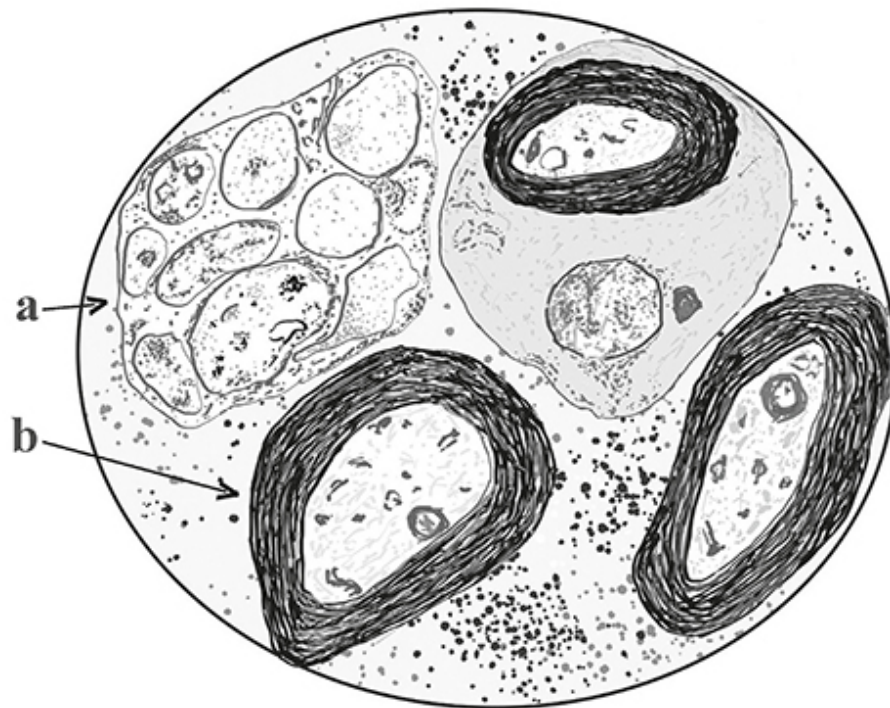


Figura III.2. Corte transversal de um nervo com fibras sem mielina (a) e outras com mielina (b)

Uma segunda peculiaridade da interoção prende-se com a ausência da barreira que normalmente separa as atividades neurais das que ocorrem na corrente sanguínea. Esta barreira é conhecida como barreira *hemato-encefálica* (no que respeita ao sistema nervoso central), ou como barreira *hemato-nervosa* (no caso do sistema nervoso periférico). A ausência de barreira tem um significado notável ao nível dos gânglios espinais e do tronco

cerebral, onde as moléculas presentes na circulação sanguínea conseguem estabelecer contacto direto com os corpos celulares dos neurónios.

As consequências destas peculiaridades são notáveis. *A falta de isolamento de mielina permite que as mensagens do corpo interajam diretamente com as mensagens neurais.* A interoção não pode, de nenhum modo, ser considerada uma simples representação percetual do corpo no interior do sistema nervoso. Deparamo-nos exatamente com o contrário: verifica-se uma mistura extensa de mensagens do corpo e do sistema nervoso, uma mistura que está na origem profunda dos sentimentos.

8 O FUNDAMENTO DOS SENTIMENTOS V

Estamos, portanto, esclarecidos quanto à origem dos sentimentos. Os sentimentos surgem no interior dos organismos, na profundidade das vísceras e dos fluidos, onde a química é responsável pela vida em todos os seus aspetos. Refiro-me ao funcionamento dos sistemas endócrino, imunitário e circulatório encarregados do metabolismo e da defesa. E qual é, neste panorama, a função dos sentimentos? Embora a história das culturas e até a história da ciência tenham feito com que o papel dos sentimentos parecesse não apenas misterioso como impossível de compreender, a resposta é óbvia: os sentimentos assistem a gestão da vida. Mais concretamente, os sentimentos servem de sentinelas. *Informam a mente sobre o estado da vida no interior do organismo a que a mente pertence. Mas vão mais longe: os sentimentos incentivam a mente a reagir em conformidade com as informações que fornecem!*

Os sentimentos recolhem informação acerca do estado da vida no interior do organismo e as qualidades e intensidades que se manifestam nos sentimentos constituem avaliações da gestão da vida, uma expressão direta do êxito ou do fracasso da aventura da vida no interior do corpo. Estar vivo é uma batalha árdua e o nosso

corpo empreende um esforço multicêntrico para tornar a vida não só possível mas também próspera. A robustez da vida é sentida como «plenitude» e «florescimento»; um processo de vida equilibrado é traduzido como «bem-estar». «Desconforto», «mal-estar» e «dor», por outro lado, significam o fracasso da empresa.

A situação dramática que os seres vivos enfrentam prende-se com a manutenção da coerência e da coesão dos nossos organismos vivos. A coerência e a coesão dos objetos inanimados que neste momento me rodeiam não constituem um problema nem para eles, nem para mim. Em grande medida, os objetos são perpétuos, a menos que eu me decida a retalhar com um machado a secretária à qual estou a escrever, ou a cadeira onde estou sentado, ou as estantes e os livros que me rodeiam. Não posso dizer nada de parecido sobre a minha vida nem sobre o organismo que ela anima. Tenho de os alimentar, pelo menos com pequeno-almoço e almoço, tenho de manter o corpo num ambiente temperado, tenho de prevenir ou evitar doenças, ou então tratá-las. Tenho ainda de manter e de nutrir relações sociais saudáveis de modo que as circunstâncias do mundo social não afetem o estado do meu interior e perturbem a gestão da minha vida¹.

Quando surgem do interior do nosso organismo, tão ajustável e dinâmico, os sentimentos são, a um tempo, *qualitativos* e *quantitativos*. Exibem *valências* – as classificações de qualidade que tornam os seus alertas e conselhos merecedores do nosso respeito, e que também motivam as ações indispensáveis. Quando sinto sentimentos homeostáticos – aqueles que refletem uma avaliação do meu interior em relação a certos perfis fisiológicos – fico a saber, em primeira mão, como caminha a minha vida. Melhor ainda, a valência negativa ou positiva dessa experiência aconselha-me a agir

de acordo com a situação, corrigindo-a ou então aceitando-a. Leva-me a entrar em ação ou a apreciar a paisagem.

Mas pensemos agora na situação bem diferente em que concentro a minha atenção sobre os objetos que me rodeiam e sobre os sons ambientes, ou sobre as superfícies em que toco. Continuo, nesse caso, a ser o recipiente da informação, continuo a ser «informado», mas a fonte dos dados passa a ser o mundo exterior e os seus objetos. Fico inteirado sobre as «exterioridades» e não sobre o interior dos objetos que vejo, que ouço, ou em que toco, estou separado desses objetos por uma verdadeira distância perceptual, porque esses objetos *não estão no meu organismo*.

9 O FUNDAMENTO DOS SENTIMENTOS VI

Sentimentos como a fome e a sede significam de modo bem transparente uma quebra nas fontes de energia ou na quantidade das moléculas de água. Felizmente, e uma vez que nenhuma dessas reduções é compatível com a continuação da vida, os sentimentos fazem bem mais do que fornecer uma informação valiosa: obrigam-nos a agir de acordo com essa informação e motivam as ações decisivas.

A trajetória por detrás do processo de sentir é bem clara: uma série de micromensagens básicas viaja dos tecidos e dos órgãos corporais para (a) o sangue em circulação e daí para o sistema nervoso ou, então, diretamente, para (b) terminais nervosos localizados nos tecidos corporais e nos órgãos. Quando essas mensagens chegam ao sistema nervoso central – na espinal medula ou no tronco cerebral – deparam-se com diversas vias possíveis até atingirem os centros nervosos onde o processo irá continuar. Por fim as mensagens resultam na produção de imagens mentais, tais como, por exemplo, a boca seca ou o cansaço ligado à falta de energia. Tais mensagens são acompanhadas por preocupação e desconforto, o que, por sua vez, motiva ações corretivas.

Muitas das reações promovidas ou exigidas pelos sentimentos são executadas automaticamente, sem necessidade de uma intervenção consciente. Não precisamos de decidir nem de inventar nada de novo. A respiração oferece um bom exemplo. A redução da coluna de ar que ocorre em casos de asma ou de pneumonia é automaticamente acompanhada por uma «fome de ar» desesperada («*air hunger*») e pelo alarme que causa na vítima e em quem a testemunha¹.

Desde há muito que a natureza nos fornece tanto o alarme do incêndio como o carro dos bombeiros. Um exemplo interessante desta estratégia natural é a recente descoberta de controlos do sistema nervoso central sobre as reações imunitárias. Esses controlos situam-se no diencéfalo, um sector do sistema nervoso central localizado abaixo do córtex cerebral mas acima do tronco cerebral e da espinal medula. A região responsável por este controlo imunitário é conhecida como hipotálamo, um famoso orquestrador do sistema endócrino que rege a secreção da maior parte das hormonas. As novas descobertas mostram que o hipotálamo ordena ao baço que produza anticorpos contra certos agentes infecciosos. Dito de outra forma, o sistema imunitário funciona com a cumplicidade do sistema nervoso de modo a promover a homeostasia sem nos pedir a nós, os presumíveis controladores conscientes do nosso destino, qualquer opinião ou ajuda.

Igualmente curiosa é a ligação entre os componentes neurais mais elevados no processo de sentir – os córtices insulares – e a inervação da mucosa do estômago. Sabemos que as úlceras do estômago são causadas diretamente por uma bactéria específica, mas a regulação das emoções permitirá ou não que as bactérias nos provoquem uma úlcera.

10 O FUNDAMENTO DOS SENTIMENTOS VII

Quando nos interrogamos sobre a origem dos sentimentos homeostáticos, uma primeira resposta razoável será que tenham início em coleções de moléculas que indicam estados de vida vantajosos ou desvantajosos, associados a parâmetros fisiológicos, tais como (a) equilíbrio energético; (b) presença ou ausência de inflamação, infecção, reações imunitárias; e (c) harmonia ou discórdia na promoção de impulsos e de objetivos.

A gama de tais moléculas essenciais é vasta. Contam-se entre elas os opioides, a serotonina, a dopamina e a substância P. Curiosamente, o efeito dessas moléculas não termina após a sua libertação local ou na corrente sanguínea. As suas consequências últimas são traduzidas pela *interocepção* e influenciam o sistema nervoso central onde alteram as experiências mentais do momento. Este processo é efetuado por terminais de fibras nervosas distribuídas pelos tecidos corporais – pele, vísceras torácicas e abdominais, vasos sanguíneos – e pela projeção desses terminais nervosos nos gânglios espinais e trigeminais e na espinal medula. A partir daí, os neurónios enviam mensagens para os núcleos do tronco cerebral («núcleo parabraquial» e «matéria cinzenta periaquedutal»), para os núcleos da amígdala e para os núcleos do

prosencéfalo basal. Eventualmente, as mensagens chegam aos córtices cerebrais das regiões insular e cingulada.

Nem todos os sentimentos homeostáticos são portadores de más notícias ou implicam perigo iminente. Quando o organismo funciona com um bom equilíbrio entre aquilo de que precisa para operar bem e aquilo de que dispõe, quando o ambiente é adequado em termos de clima, e quando estamos tranquilos em vez de estar em conflito no nosso ambiente social, o sentimento que domina é o *bem-estar*, sob diversas formas e intensidades. O bem-estar pode tornar-se tão abundante e concentrado que suscita a experiência do prazer. De igual forma, no mundo dos sentimentos homeostáticos negativos, o mal-estar concentrado pode tornar-se dor.

O sentimento homeostático da dor oferece um diagnóstico automático: diz-nos que já ocorreram danos num tecido vivo ou estarão prestes a ocorrer, caso a situação não seja rapidamente remediada. Uma tal agressão deve ser removida ou mitigada urgentemente. A substância P é um elemento crucial no processo da dor e as secreções de cortisol e de corticosterona fazem parte da reação às agressões que conduzem à dor¹.

11 OS SENTIMENTOS HOMEOSTÁTICOS E O AMBIENTE SOCIOCULTURAL

Conhecemos bem a maneira direta como a doença produz desconforto e dor e como a saúde exuberante gera prazer. Contudo, costumamos ignorar o facto de que as situações psicológicas e socioculturais também atuam sobre a maquinaria da homeostasia de tal maneira que também provocam dor ou prazer, mal-estar ou bem-estar. Sempre obediente à lei do menor esforço, a natureza não se deu ao trabalho de criar novos dispositivos para lidar com aquilo que é bom ou mau na nossa psicologia pessoal ou condição social. A natureza serve-se exatamente dos mesmos mecanismos. Desde há muito que dramaturgos, romancistas e filósofos têm conhecimento intuitivo deste facto, embora ele continue a ser ignorado, porventura porque o funcionamento do mundo seja ainda menos claro quando pensamos na sociedade e na cultura do que quando lidamos com as exigências do mundo médico. Todavia, a dor da vergonha social é comparável à de um cancro terminal, a traição pode ser tão dolorosa como uma ferida aberta, e os prazeres resultantes da admiração social, quer queiramos quer não, podem revelar-se orgásticos.

12 MAS ESTE SENTIMENTO NÃO É PURAMENTE MENTAL

Este verso tão notável aparece na canção «*I Won't Dance*», composta por Jerome Kern e celebrizada por Fred Astaire, Frank Sinatra e Ella Fitzgerald. Boa parte do seu êxito deve-se à letra que Dorothy Fields e Jimmy McHugh incluíram na versão revista da canção. À frase «mas este sentimento não é puramente mental» segue-se «felizmente que não sou feito de amianto». A implicação muito direta e carnal é de que o amor não se limita ao mundo mental e que também inclui a excitação física que o herói sente ao dançar com a sua bem-amada. Ele não é feito de amianto, é um ser humano de carne e osso, e reage *fisicamente* à proximidade e ao romance! E, assim sendo, fica envergonhado e à cautela não quer voltar a dançar.

Por vezes, a sabedoria popular sobrepõe-se à ciência laboriosa. Que os sentimentos não são puramente mentais; que são híbridos da mente e do corpo; que se deslocam com facilidade entre mente e corpo e vice-versa; e que perturbam a tranquilidade mental; são estas as conclusões da canção e deste ensaio. Basta-me acrescentar que o poder dos sentimentos advém do facto de eles estarem presentes na *mente consciente*. Tecnicamente falando, sentimos porque a mente é consciente, e somos conscientes porque

os sentimentos existem! Não estou a fazer um jogo de palavras, limito-me a expor a realidade dos factos por muito que pareçam paradoxais. Os sentimentos foram, e são ainda, o início de uma aventura chamada *consciência*.

Capítulo IV

SABER

1 PORQUÊ A CONSCIÊNCIA?

PORQUÊ AGORA?

Por que razão tantos filósofos e cientistas escrevem hoje em dia sobre a consciência? Porque será que um tópico que até recentemente não contava com destaque na literatura científica e muito menos entre o público em geral passou a ser um tema proeminente na academia e um objeto de curiosidade? Mas a resposta é simples: seja como for que a encaremos, a consciência é importante.

A importância da consciência deriva daquilo que traz diretamente à mente humana e daquilo que permite que essa mente venha a descobrir. A consciência faz com que as experiências mentais sejam possíveis, desde o prazer à dor, a par de tudo o que aprendemos, memorizamos, recordamos e manipulamos à medida que descrevemos tanto o mundo que nos rodeia como o mundo interior, no processo de observar, pensar e raciocinar. Se eliminássemos a componente consciente dos nossos estados mentais, o leitor e eu continuaríamos a ter imagens a fluir-nos pela mente, embora essas imagens não nos estivessem associadas enquanto indivíduos singulares. As imagens não seriam minhas, nem suas, nem de mais ninguém. Fluiriam à deriva e ninguém poderia saber a quem pertenceriam.

Sem consciência, nada se pode *saber*. A consciência foi indispensável para a ascensão das culturas humanas e mudou o rumo da história humana. É impossível exagerar a importância da consciência. Por outro lado, é fácil exagerar as dificuldades que a consciência suscita e apresentá-la como um mistério sem solução. Sísifo é uma figura trágica porque sabe que o problema é *seu*, que é um presente envenenado que a consciência lhe oferece.

Mas porque escrevo acerca da importância *humana* da consciência, sabendo que é provável que os vertebrados, bem como muitas espécies de invertebrados, sejam também dotados de consciência? Será que a consciência não é igualmente importante para eles? Bom, por certo que é, e não estou a ignorar as capacidades ou a relevância daquilo que não é humano. Limito-me a destacar os seguintes factos: 1. a experiência humana da dor e do sofrimento tem sido responsável por uma criatividade extraordinária, concentrada e obsessiva, responsável pela invenção de instrumentos capazes de contrariar os sentimentos negativos que deram início a esse mesmo ciclo; 2. o bem-estar e o prazer conscientes levaram os seres humanos a conceber novas formas de garantir e de promover condições favoráveis à sua vida; com raras exceções, os seres não-humanos também reagiram nos mesmos moldes à dor ou ao bem-estar, embora de formas mais simples do que os seres humanos. Os seres não-humanos conseguiram escapar a algumas causas de dor e de sofrimento ou até mitigá-las, mas não modificaram as suas origens nem os seus resultados. As consequências da consciência para os seres humanos têm sido muito maiores tanto no âmbito como em alcance. Isso não se deve ao facto de os mecanismos centrais da consciência serem diferentes nos seres humanos. Acredito que não sejam. Deve-se

sim aos recursos intelectuais que os seres humanos têm à sua disposição e que são muito mais vastos. Esses maiores recursos permitiram aos seres humanos reagir à experiência do sofrimento ou do prazer com a invenção de novos objetos, ações e ideias, os quais se traduziram na criação de culturas¹.

Existem algumas supostas exceções neste panorama. Uma pequena fração dos insetos, conhecidos como insetos «sociais», conseguiu, através de meios que abordaremos mais tarde, reunir um conjunto complexo de respostas criativas que se enquadram no conceito geral de «cultura». É o caso das abelhas e das formigas com a organizada urbanidade e civilidade das «cidades» que tão cuidadosamente edificam. Serão elas demasiado pequenas e modestas para serem dotadas de consciência e para que esta lhes alimente a criatividade? De modo algum. Acredito que sejam conscientes e que sejam motivadas por sentimentos conscientes de que têm experiência. A inflexibilidade da maioria dos seus comportamentos limita a evolução de tais desenvolvimentos culturais, uma forma delicada de dizer que estão em boa medida fixas e que não estão a evoluir. Claro que isto não deve comprometer o nosso espanto perante a forma como tais desenvolvimentos ocorreram há cerca de cem mil anos e com o papel que a consciência neles desempenhou.

Uma outra característica do impacto particular que a consciência tem nos seres humanos tem um paralelo no modo como certos mamíferos reagem à morte dos outros, algo de notório, por exemplo, nos ritos fúnebres dos elefantes. Não haverá qualquer dúvida de que o sofrimento que resulta da observação dos resultados da dor e da morte entre os seus familiares é responsável por tais reações. A diferença em relação aos seres humanos reside na escala da

invenção e no seu grau de complexidade e de eficácia. De um modo geral, estas exceções sustentam a ideia de que as diferenças de reação estão ligadas ao calibre intelectual das espécies e não à natureza da consciência nessa espécie.

Será razoável perguntar se o poder das reações possibilitadas pela consciência deriva sobretudo do lado negativo ou do lado positivo dos sentimentos, da sua valência positiva ou negativa. Mais do que o bem-estar e o prazer, a dor, o sofrimento e a percepção da morte são particularmente capacitadores. Imagino que as religiões se tenham desenvolvido em torno dessa consciência, sobretudo as religiões abraâmicas e o budismo. Em certa medida, do ponto de vista histórico e evolutivo, a consciência foi um fruto proibido que uma vez provado nos deixou vulneráveis à dor e ao sofrimento e, em última análise, expostos ao trágico confronto com a morte.

A morte enquanto fonte de tragédia está bem presente nas narrativas bíblicas e no teatro grego, continuando a impor-se nas criações artísticas atuais. W. H. Auden capta essa ideia num poema em que transforma os seres humanos em gladiadores exaustos mas rebeldes, que rogam a um imperador cruel: «Nós, que temos de morrer, exigimos um milagre». O autor escreveu *exigimos*, e não *solicitamos* ou *pedimos*, sinal bem claro do desespero de um poeta que observa a inescapável desintegração do ser humano. Auden percebera que «nada de possível nos pode salvar», uma conclusão pouco original mas que daria origem a muitas religiões e sistemas filosóficos e que ainda hoje leva mortais de todo o mundo a seguir os ditames das Igrejas que os consolam no sofrimento².

E, não obstante, a dor singular, sem uma perspectiva de prazer, levaria a que se tentasse evitar a dor mas não a procurar o bem-

estar. Somos marionetas nas mãos da dor e do prazer,
ocasionalmente libertados pela nossa criatividade.

2 CONSCIÊNCIA NATURAL

■ nesperadamente e sem se fazer acompanhar por uma definição cabal, a palavra «consciência» tem vindo a adquirir vários significados e tornou-se um pesadelo linguístico. A jovem palavra inglesa «*consciousness*» ainda não existia no tempo de Shakespeare e não conta com um correspondente direto nas línguas românicas – em francês e em italiano, em português ou em espanhol, temos de nos governar com o equivalente de «*conscience*» – «consciência moral» – empregando o contexto para esclarecer qual o significado exato do termo¹.

Alguns dos vários significados de consciência têm que ver com a ótica do observador/utilizador. Filósofos, psicólogos, biólogos e sociólogos olham de maneira distinta para a consciência. O mesmo se passa com os leigos que todos os dias ouvem dizer que a nossa cultura tem «consciência» de certos problemas, e que se interrogam se a consciência será o rótulo erudito para designar estar acordado ou atento, ou se simplesmente significa ser dotado de mente. No entanto, discretamente escondido atrás da bagagem cultural e pese embora o facto de abordar o fenómeno com métodos variados e o explicar de modos diferentes, existe um significado essencial da palavra «consciência». É um significado reconhecido por neurocientistas, biólogos, psicólogos e filósofos contemporâneos:

consciência é um sinónimo de *experiência mental*. E o que é uma experiência mental? É um *estado da mente* e tem uma característica notável: os conteúdos mentais que o constituem são *sentidos* e adotam uma *perspetiva* singular. Uma análise mais aturada revela que essa perspetiva singular pertence ao organismo no interior do qual se encontra a mente. Os leitores que detetem uma relação entre o conceito de «perspetiva do organismo» e o conceito do «eu» não estarão equivocados. Também não estarão errados ao perceberem que «eu» e «perspetiva do organismo» correspondem, especificamente, à «posse da mente por parte do organismo». O organismo é dono e senhor da sua mente particular; a mente pertence ao seu organismo. Nós – eu, o leitor, quem quer que seja a entidade consciente – somos donos de um organismo animado de mente consciente.

Para que estas considerações sejam tão transparentes quanto possível devemos esclarecer o significado de alguns termos: *mente*; *perspetiva*; e *sentimento*. *Mente*, tal como já definimos, é uma maneira de nos referirmos à produção e exibição ativas de imagens que resultam da perceção ou da recordação, ou de ambas. As imagens que constituem a mente fluem num cortejo sem fim e descrevem todos os tipos de atores e de objetos, todos os tipos de ações e de relações, todos os tipos de qualidade, tanto com traduções simbólicas como sem elas. Imagens, de todos os tipos – visuais, auditivas, táteis, verbais, etc. –, individualmente ou em conjunção, transportam conhecimento, representam explicitamente conhecimento.

Perspetiva refere-se a «ponto de vista», conquanto não haja dúvida de que quando uso esta expressão não me refiro apenas à visão. A consciência dos cegos também tem uma perspetiva que em

nada está associada à visão. Com «ponto de vista» refiro-me a algo mais geral: à relação que tenho não só com aquilo que vejo, mas também com aquilo que ouço ou que toco, e, deveras importante, até com aquilo que sinto no meu corpo. A perspetiva a que nos referimos é a do «proprietário» da mente consciente – eu, o leitor, seja quem for a entidade consciente. Dito de outra forma, corresponde à perspetiva de um organismo vivo no qual existe uma mente em pleno funcionamento.

Claro que podemos ir um pouco mais longe na nossa busca da origem da perspetiva. A perspetiva comum da maioria dos organismos vivos relativamente ao mundo que os rodeia é definida, em grande medida, a partir da cabeça desses organismos. Isto deve-se, em parte, ao posicionamento das sondas sensoriais – da visão, do som, do olfato, do paladar e até do equilíbrio – no topo do corpo. A par disso, como é óbvio, nós, criaturas sofisticadas, bem sabemos que o cérebro se encontra na cabeça!

No que diz respeito ao mundo no interior do nosso organismo, a perspetiva é garantida por sentimentos que revelam, inequivocamente, o elo natural entre mente e corpo. Os sentimentos informam automaticamente a mente, sem que ela sequer o pergunte, de que corpo e mente estão juntos, cada um pertencendo ao outro. *O fosso clássico que separou os corpos físicos dos fenómenos mentais é ultrapassado graças aos sentimentos.*

Que mais precisamos de saber sobre os sentimentos no contexto da consciência? Precisamos de afirmar que os sentimentos são um componente indispensável da consciência. Podemos até ir mais longe e declarar que os sentimentos são o componente primário da consciência.

Temos ainda de recordar que todos os sentimentos se dedicam a espelhar o estado da vida no interior do corpo, seja esse estado espontâneo – a vida neste preciso momento – ou tenha ele sido modificado por uma emoção e que isso se aplica por inteiro aos sentimentos que participam na geração da consciência.

Os sentimentos que são continuamente exibidos na mente e que são integrais para a criação da consciência têm duas origens. Uma delas é a eterna gestão da vida no interior do corpo a qual, inevitavelmente, reflete os seus altos e baixos – bem-estar, mal-estar, fome e sede, dor, desejo, prazer. Tal como já vimos, estes exemplos correspondem a «sentimentos homeostáticos». A outra origem dos sentimentos é o conjunto de reações emotivas, fracas ou fortes, que os conteúdos mentais provocam incessantemente: os receios, as alegrias e as irritações que visitam o dia a dia. As suas expressões mentais são conhecidas como «sentimentos emocionais» e fazem parte das produções multimédia que compõem as nossas narrativas internas. Os sentimentos constantemente gerados por este espetáculo são incorporados nas narrativas mas, logo à partida, são os principais responsáveis pelo processo consciente. A variedade homeostática dos sentimentos ajuda-nos a criar o ponto de partida do nosso ser².

Assim sendo, a consciência é um *estado mental particular* que resulta de um processo biológico com múltiplos contribuidores. O funcionamento do interior do corpo, dado a conhecer através do sistema nervoso interoceptivo, fornece o *componente do sentimento*, ao passo que as outras operações do sistema nervoso central fornecem a imagética que descreve o mundo em torno do organismo bem como a sua estrutura musculoesquelética. Estes contribuidores convergem ordeiramente de modo a produzir algo de

muito complexo mas perfeitamente natural: a experiência mental abrangente de *um organismo vivo empenhado, a cada momento, em apreender o mundo do seu interior e, maravilha das maravilhas, o mundo em seu redor*. O processo consciente trabalha com a vida interior de um organismo, exprime essa vida em termos mentais, e localiza-a dentro dos seus limites físicos. Mente e corpo são coproprietários exclusivos, absolutos e notarizados deste magnífico conjunto.

3 O PROBLEMA DA CONSCIÊNCIA

Diversos ramos da psicologia – com a ajuda da biologia, da neuropsicologia, das ciências cognitivas e da linguística – têm feito avanços extraordinários quanto à elucidação da percepção sensorial, da aprendizagem e da memória, da atenção, do raciocínio e da linguagem. Fizeram também grande progresso na compreensão dos afetos – pulsões, motivações, emoções, sentimentos – e dos comportamentos sociais.

Não há nada de evidente nas estruturas biológicas ou nos processos por detrás de qualquer destas funções, quer a abordagem se faça através das suas manifestações públicas, quer se assuma uma perspectiva subjetiva. Tem sido preciso trabalho, criatividade e uma convergência de esforços teóricos e de métodos laboratoriais para se desenvolver a investigação destes diversos problemas. Assim sendo, ficamos surpreendidos ao realizar que a consciência tem sido debatida como se fosse uma questão à parte e que foi colocada num estatuto especial, o de problema único, não apenas difícil de investigar mas insolúvel. Certos estudiosos da consciência procuram ultrapassar o impasse com uma proposta extrema, conhecida como «pampsiquismo». Os pampsiquistas falam sobre consciência e mente como se elas fossem intercambiáveis.

Ainda mais problemático, eles veem a mente e a consciência como se fossem fenómenos ubíquos, presentes em todas as coisas vivas, uma parte integrante do estado da vida. Todos os organismos unicelulares e todas as plantas seriam agraciados com o seu quinhão de consciência. E porquê ficarmos pelos seres vivos? Para alguns, até o Universo e as pedras que nele existem são dotados de mente e estão conscientes¹.

Os motivos por que tais propostas foram aventadas prendem-se com uma posição indefensável, ou seja, aquilo que serviu para compreender outros aspetos da mente foi insuficiente para resolver o problema da consciência. Não vejo qualquer sinal que sustente uma tal proposta. A biologia geral, a neurobiologia, a psicologia e a filosofia da mente dispõem das ferramentas necessárias para solucionar a questão da consciência e mesmo para fazer grandes avanços quanto ao problema bem mais profundo que é o dos alicerces físicos da própria mente.

A grande questão nos estudos da consciência gira em torno daquilo a que recentemente se convencionou chamar o «problema duro», uma designação introduzida na literatura pelo filósofo David Chalmers e que, bem ou mal, tem sido aceite. De acordo com as palavras do autor: «Como é que os processos físicos no cérebro dão origem à experiência consciente e porquê?»²

O problema duro refere-se à suposta impossibilidade de explicar como é que um aparelho físico-químico como o cérebro – composto por objetos físicos, denominados neurónios (milhares de milhões de neurónios), interligados por sinapses (biliões de sinapses) – pôde dar origem a *estados mentais* e, mais do que isso, a estados mentais *conscientes*. Como pôde o cérebro criar estados mentais inabalavelmente associados a um indivíduo específico? E como foi

possível *sentir* esses estados gerados pelo cérebro, tal como propõe o filósofo Thomas Nagel?³

A meu ver a formulação do problema duro é biologicamente incorreta. Chalmers interroga-se quanto ao mecanismo que permitiria aos processos *físicos do cérebro* dar origem à *experiência consciente*, cuja natureza é tradicionalmente concebida como não-física. Todavia, embora o cérebro seja uma parte indispensável da geração da consciência, nada indica que ele o faça sozinho. Os tecidos nervosos exteriores ao cérebro e, importantemente, os *tecidos não-neurais do organismo* contribuem para a criação de todos os momentos conscientes, tendo de fazer parte integrante da solução do problema. E esse contributo tem, sobretudo, lugar através do processo do sentimento que considero o verdadeiro ponto de partida para as mentes conscientes⁴.

O que significa dizermos «estou consciente»? Ao nível mais básico imaginável da consciência isso significa que *no momento específico em que me descrevo como estando consciente, a minha mente está na posse de conhecimentos que me identificam espontaneamente como o proprietário dessa mente*. De um modo *indispensável* o conhecimento está ligado a mim próprio de várias maneiras: (a) através do meu corpo, sobre o qual os sentimentos me transmitem informações contínuas, mais ou menos pormenorizadas, e (b) através da memória que me põe a par de factos que podem estar relacionados ou não com o momento percetual, mas fazem parte integrante da minha pessoa. O festim de conhecimento que torna as mentes conscientes pode ser mais ou menos completo dependendo do número de convidados de honra presentes, embora haja convidados que são obrigatórios. Identifiquemo-los: em primeiro lugar, *conhecimentos sobre o*

funcionamento presente do meu corpo; em segundo lugar, conhecimentos sobre quem sou no momento e sobre quem fui, tanto no passado recente como no passado remoto, conhecimentos esses recuperados da memória.

Não cairei na armadilha de dizer que a consciência é assim tão simples, pois nada tem de simples. Não há qualquer vantagem em reduzir a complexidade de tantas engrenagens e articulações. Todavia, por mais complicada que seja, a consciência não parece ser – nem tem de permanecer – misteriosa ou impossível de descortinar em termos daquilo que a compõe, mentalmente falando.

Admiro profundamente o modo como o nosso organismo vivo – tanto as partes a que chamamos neurais como aquelas que tendemos a ignorar e a menosprezar como sendo «o resto do corpo» – desenvolveu os processos e as funções que resultam em estados mentais imbuídos de sentimento e da sensação do ser. Mas admiração e mistério são mundos diferentes. O conceito de mistério e a ideia de que uma explicação biológica está fora do nosso alcance não se aplicam dado que podemos encontrar respostas para as perguntas e soluções para os enigmas. Devemos, isso sim, ficar maravilhados com aquilo que a combinação de diversas disposições funcionais relativamente simples criou para o nosso proveito⁵.

4 PARA QUE SERVE A CONSCIÊNCIA?

Trata-se de uma pergunta importante mas muito pouco perguntada. A ideia de que a consciência seria inútil tem os seus adeptos, mas será que a consciência ainda existiria se não servisse para nada? De um modo geral, as funções úteis são mantidas e aprimoradas na evolução biológica ao passo que as inúteis tendem a ser rejeitadas, sendo esse o objetivo da seleção natural.

Em primeiro lugar, a consciência ajuda os organismos a reger as suas vidas de acordo com os ditames severos da homeostasia. Isto acontece com muitas espécies não-humanas que nos antecederam e, é bem evidente, com os seres humanos. Um dos alicerces da consciência são os sentimentos, cujo objetivo é apoiar a gestão da vida de acordo com as exigências homeostáticas. Na marcha da evolução os sentimentos estão a um mero passo da consciência, literalmente a um meio passo. Constituem a pedra-base da consciência.

Em segundo lugar, quando os organismos são muito complexos – por certo quando dispõem de um sistema nervoso capaz de sustentar a mente –, a consciência torna-se uma mais-valia, não

apenas possível mas indispensável na luta pela boa governação da vida.

Claro que é possível que um organismo vivo independente sobreviva sem consciência, tal como vemos nas bactérias e nas plantas. Não obstante, é preciso recordar que as bactérias e as plantas estão equipadas com uma poderosa competência não-explicita, uma sagaz antecessora da mente e da consciência combinadas. Esta competência sem mente gere muito bem mas com menos exuberância os problemas da existência e da persistência. A vida não corre bem quando não é bem gerida. Requer ou uma mente consciente ou uma competência não-explicita. Os seres humanos requerem ambas.

Ao ligar indelevelmente a mente a um organismo específico, a consciência ajuda a mente a notar a importância premente de certas necessidades desse organismo. E quando os organismos são capazes de descrever mentalmente o grau das suas necessidades e conseguem empregar o conhecimento para *reagir* a essas necessidades, conquistam o universo. As mentes conscientes ajudam os organismos a identificar claramente aquilo de que necessitam para a sua sobrevivência e permitem que essas identificações sejam sentidas e hierarquizadas. Com frequência, dependendo do grau de sentimento, a consciência pode exigir e até impor respostas imediatas. O conhecimento explícito e o raciocínio garantem recursos que não estão ao alcance das formas implícitas de competência. O conhecimento e o raciocínio criativo permitem a invenção de respostas novas para necessidades específicas.

Os organismos dotados de mente consciente ganham vantagens notáveis. O campo de ação alarga-se de acordo com o seu grau de intelecto e de criatividade. Podem lutar pela vida em cenários mais

variados. Podem enfrentar uma maior variedade de barreiras e contar com uma maior probabilidade de as ultrapassar. A consciência expande-lhes o nicho biológico e o seu *habitat* aumenta.

Os organismos com grandes capacidades mentais usam a consciência nos seus cálculos e nos seus empreendimentos criativos. A consciência traz vantagens a todos os programas de comportamento. Em vez de perguntarmos por que razão os nossos processos criativos são acompanhados pela consciência, deveríamos perguntar como seria possível realizar qualquer desses processos na ausência da consciência.

5 MENTE E CONSCIÊNCIA NÃO SÃO SINÓNIMOS

Levei tempo a perceber que parte dos problemas com que nos deparamos ao estudar a consciência deriva de uma confusão grave. A consciência é um estado mental específico, mas as palavras «consciência» e «mente» são frequentemente utilizadas como se fossem sinónimas e correspondessem ao mesmo processo. Na ausência desta distinção crítica, não é possível conceber o mecanismo central da consciência como sendo uma *modificação* do processo primário da mente.

A confusão resulta do problema da «composição» para o qual devo chamar a atenção. Não é fácil entrever os componentes constituintes dos fenómenos complexos sob a capa que os encobre. Vale a pena empregar o termo «mentes conscientes» – ao invés de «consciência» – pois «consciente» está a qualificar as mentes e ajuda a lembrar que o processo tem *componentes* e que nem todos os estados mentais são necessariamente conscientes.

Vejo a consciência como um estado mental *enriquecido*. Tal enriquecimento consiste na *inserção de elementos mentais adicionais dentro de um processo mental que está a decorrer*. Estes elementos mentais adicionais são da mesma estirpe do resto da mente – são imagens – mas graças ao seu conteúdo dizem-me que

tudo a que mentalmente tenho acesso neste momento me pertence, que é meu, que está a desenrolar-se no meu organismo. Este acréscimo é *revelador*.

A revelação do proprietário do organismo ao organismo é, em grande medida, feita pelos sentimentos. Graças à presença de sentimentos o conteúdo mental presente fica ligado ao respetivo organismo, sendo identificado como pertencente a ele. Quando experiencio o evento mental a que chamamos dor estou a localizá-lo numa *parte do meu corpo*. E, na realidade, o sentimento ocorre *tanto na minha mente como no meu corpo*. Sou o proprietário de ambos, estão localizados no mesmo espaço fisiológico e até noto que podem interagir entre si.

A característica distintiva de uma mente consciente é a posse evidente do conteúdo mental pelo respetivo organismo integrado. Quando esta característica está ausente ou não é dominante, será preferível usar o termo mais simples, ou seja, mente.

Longe de pedante ou inútil, esta distinção é importante. Os mecanismos envolvidos no enriquecimento da mente graças a uma ligação firme ao organismo que por direito a possui – a grande e central característica da consciência – são *explicáveis*. Estes mecanismos consistem na inserção no fluxo mental de um conteúdo que possa ligar inequivocamente a mente ao respetivo organismo. Este processo, que ocorre ao nível dos sistemas neurais e cognitivos e não ao nível de suportes físico-químicos, não deve ser considerado um mistério.

A minha solução para o problema da consciência não sugere que todos os mecanismos biológicos subjacentes à consciência estejam clarificados. Também não sugere que todos os estados de consciência sejam equivalentes em âmbito e em grau. É preciso

estabelecer uma distinção entre a minha mente consciente quando acordo de um sono profundo – em que ainda mal sei quem sou ou onde estou – e a mente consciente que me ajuda a passar horas a refletir num problema científico complexo. Não obstante, a minha solução para o problema da consciência é aplicável e decisiva em ambos os casos. Para que surja uma mente consciente é preciso enriquecer um processo mental simples com conhecimentos relativos ao meu organismo, conhecimentos que me identifiquem como dono da minha vida, do meu corpo e dos meus pensamentos.

Tanto os simples processos da mente consciente aplicados a um problema banal e mundano, como os ricos e panorâmicos processos mentais conscientes que abrangem uma vasta quantidade de história humana, dependem de um rito de iniciação: *a inserção dessa mente no teatro do seu corpo.*

6 ESTAR CONSCIENTE NÃO É O MESMO QUE ESTAR ACORDADO

Costuma dizer-se que estar consciente e estar acordado são a mesma coisa, mas a consciência e a vigília são bem diferentes. Verdade seja dita, consciência e vigília estão relacionadas. Sabemos que quando os organismos adormecem, a consciência costuma ser desligada, embora devamos sublinhar uma exceção flagrante a essa regra: quando estamos profundamente adormecidos a consciência regressa durante os sonhos, criando assim uma situação bizarra: estamos a dormir e estamos conscientes. A par disso, em certas variações do estado de coma os pacientes aparentam inconsciência mas os seus encefalogramas dizem-nos que continuam tecnicamente despertos. Sei que isto parece complicado e confuso mas garanto que assim que a névoa se desvanece podemos afirmar, com toda a confiança, que a consciência não é um mero estado de vigília¹.

Pensemos na vigília como a operação que nos permite «inspecionar» as imagens, uma espécie de acender das luzes no palco. Contudo, o processo de vigília não está envolvido na criação do cortejo de imagens que desfila pela nossa mente, nem nos diz que as imagens que observamos são nossas.

Tal como já vimos ao falar sobre as mentes, a simples capacidade de detetar também não deve ser confundida nem com a mente nem com a consciência.

7 A CONSCIÊNCIA (DES)CONSTRUÍDA

Como podem imaginar creio na existência de uma solução plausível para o problema duro da consciência. Porquê? Em primeiro lugar, porque posso conceber um mecanismo em que o conteúdo mental se liga de forma evidente a um sujeito que sente e em que este assume a posse desse conteúdo. Em segundo lugar, porque o processo que concebo requer uma construção fisiológica cujos pormenores, ao nível dos sistemas, são razoavelmente bem compreendidos.

A consciência é construída pela adição, ao fluxo de imagens mentais a que chamamos mente, de um conjunto de imagens mentais que fazem referência ao corpo do proprietário, referências essas que são sentidas e factuais. Os ingredientes cruciais da consciência são as imagens mentais. Para que a mente se torne consciente não é necessário acrescentar nada de misterioso às imagens. A chave da consciência reside no *conteúdo* das imagens adicionais. Assenta no *conhecimento* que esse conteúdo fornece, naturalmente. As imagens só precisam de ser *informadoras*, no sentido em que ajudem a identificar o seu proprietário.

O facto de que proponho uma solução que não apela ao desconhecido e ao misterioso não significa que a solução seja

simples – não é – nem implica que todos os problemas relacionados com o funcionamento das mentes conscientes fiquem desde logo resolvidos. Claro que não ficam.

O conteúdo de imagens das mentes tem origem, em grande medida, em três universos principais. Um desses universos está relacionado com *o mundo que nos rodeia*. Contém imagens dos objetos, das ações e das relações presentes no ambiente que ocupamos e que analisamos continuamente com os cinco sentidos.

O segundo universo prende-se com *o mundo antigo do nosso interior*, sendo «antigo» porque contém velharias evolutivas, tais como as vísceras (o coração, os pulmões, o estômago e os intestinos, a par dos vasos sanguíneos independentes e daqueles que se situam nas profundezas cutâneas, glândulas endócrinas, órgãos sexuais, etc.). Tal como já vimos, este é o universo que dá origem aos sentimentos. As suas imagens correspondem ainda a objetos, ações e relações reais, mas com importantes distinções. Eis a primeira distinção: os objetos e as ações estão situados *dentro* do nosso corpo, no interior visceral que se localiza, em grande medida, no tórax, no abdómen e na cabeça, bem como na pele, essa extensa víscera que recobre todo o corpo percorrida por vasos sanguíneos com paredes musculares lisas.

Eis a segunda distinção: ao invés de se limitarem a representar as formas ou as ações dos objetos internos, as imagens deste segundo universo representam os *estados* desses objetos relativamente à sua função na nossa economia vital.

Os processos no universo do mundo antigo funcionam num vaivém entre os «objetos» reais, por exemplo, as vísceras, e as «imagens» que as representam. Existe uma interação contínua entre os locais onde o corpo realmente sofre alterações e a

representação percetual dessas alterações. Trata-se de um processo inteiramente híbrido, sendo ao mesmo tempo «do corpo» e «da mente» e permitindo que as imagens, no lado mental, sejam atualizadas sempre que uma nova alteração ocorre no lado do corpo. Note-se que, relativamente à vida, as imagens representam a cada momento qualidades e o valor (ou valência) dessas qualidades. As estrelas do espetáculo não são os objetos ou as ações do interior mas sim o seu *estado* e a sua *qualidade*. Numa analogia musical, o que domina o panorama não são os violinos nem os trompetes, são os *sons* que eles fazem. Não podemos reduzir os sentimentos a padrões imagéticos fixos pois eles correspondem, isso sim, a uma gama de estados possíveis.

Um terceiro universo mental também diz respeito ao mundo no interior do organismo, mas envolve um sector completamente diferente: *o esqueleto ósseo, os membros e o crânio, regiões do corpo que são protegidas e animadas por músculos estriados (ou esqueléticos)*. Este sector do interior fornece a *moldura* e o *suporte* para o organismo. É este sector que permite os movimentos externos executados pelos músculos esqueléticos, incluindo os que usamos para a locomoção. Esta é a estrutura que serve de referência a tudo o que acontece nos outros dois universos. Curiosamente, de um ponto de vista evolutivo este componente do interior não é tão antigo como o visceral e não partilha as mesmas características fisiológicas peculiares. Este interior «não tão antigo» garante ossos sólidos e músculos resistentes, a estrutura de suporte para todo o resto.

8 CONSCIÊNCIA ALARGADA

À primeira vista, a ideia de que as mentes se podem tornar conscientes logo que os sentimentos estejam presentes e o sujeito seja identificado pode e deve surpreender. Contudo, a ideia de que a explicação da consciência que proponho possa ser considerada demasiado «pequena» para a «importância» do fenómeno é uma objecção a que devo responder.

A meu ver, a objecção não é causada pela explicação mas sim pelas expectativas associadas aos conceitos tradicionais, imprecisos e exagerados, do que deveria ser a consciência, por oposição àquilo que a consciência realmente é e *faz*. Note-se que sublinhei o papel evolutivo da consciência e o facto de que ele tem sido indispensável para a história da humanidade. Conceitos como escolha moral, criatividade ou cultura humana só fazem sentido à luz da consciência. Todavia, estes factos são absolutamente compatíveis com o mecanismo que proponho para explicar a consciência.

Um dos motivos por que a explicação que adianto pode parecer modesta tem a ver com a noção de *Consciência Alargada*, um conceito que introduzi quando comecei a estudar o problema e que, à época, me pareceu correto e útil¹. A designação «Alargada» aplicava-se àquilo que eu via como sendo a grande variedade de

escalas da consciência, capazes de abarcarem a experiência de ler Proust, Tolstói e Thomas Mann ou de escutar a Quinta Sinfonia de Mahler: larga e ampla, alta e grande, rica e vasta, contendo multitudes de humanidade e os seus respectivos *habitat*, indo beber ao passado que gravámos na memória e utilizando reservas de conhecimento para construir de forma criadora, e nos projetar no futuro possível.

A meu ver, o problema que hoje reconheço é que eu deveria ter falado sobre *Mente Alargada* e não sobre Consciência Alargada. O mecanismo fundamental através do qual as imagens ganham consciência continua a ser o mesmo, quer o dispositivo seja aplicado a um milhão de imagens ou apenas a uma. Aquilo que muda é a escala e a capacidade da nossa mente. Essa, sim, varia de acordo com a quantidade de materiais que recordamos e com os quais estamos a trabalhar, e com as forças da atenção que são chamadas a intervir quando extensos panoramas de acontecimentos reais, de música, literatura, pintura ou cinema são abrangidos mentalmente e feitos nossos, ou seja, *tornados conscientes*.

9 FACILMENTE E A TI TAMBÉM

Costumava pensar no famoso poema de Emily Dickinson como se fosse uma ode à consciência, mas agora entendo que se trata de uma observação penetrante sobre a mente humana¹. Vejamos a primeira quadra:

O Cérebro é mais vasto do que o Céu
Pois – se os puser lado a lado
Um deles o outro conterà
Facilmente – e a Ti também.*

Dickinson intui a necessidade do «tu» no processo de criação de uma mente consciente, ou seja, a necessidade de mim ou de um outro, mas o que a preocupa é a *escala* dessa mente. Porque serão o panorama visual e o cenário auditivo que neste momento contemplo tão desmesuradamente maiores do que a modesta dimensão do meu cérebro? É isso que Dickinson quer descobrir.

O cérebro teria de ser mais vasto do que o céu – querendo dizer maior do que o crânio – porque o cérebro seria capaz de conter não só o mundo à sua volta mas Tu também. Claro que Dickinson bem sabia que nem o mundo nem nós caberíamos dentro do crânio, sem sermos miniaturizados, recriados à escala do cérebro.

O génio intuitivo de Dickinson conduziu-a a uma visão orgânica da mente e a um conceito moderno do espírito humano. Mesmo assim, o que se revelaria ainda mais vasto do que o céu não seria o cérebro mas sim a vida, a criadora de corpos, cérebros, mentes, sentimentos e consciências. Ainda mais impressionante do que todo o universo é a vida enquanto matéria e processo, a vida enquanto inspiradora do pensamento e da criação.

* Tradução do Autor.

10 A VERDADEIRA MARAVILHA DOS SENTIMENTOS

Outra vez os sentimentos? Deveras. Os sentimentos protegem a nossa vida, fazem-nos saber dos perigos e das oportunidades e dão-nos incentivos para agir em conformidade. Não há qualquer dúvida de que são uma maravilha da natureza, mas os sentimentos oferecem ainda outro prodígio, algo sem o qual nem as suas orientações nem os seus incentivos seriam devidamente escutados. São os sentimentos que trazem à mente os factos através dos quais *sabemos, de imediato*, que aquilo que naquele momento temos na mente nos pertence e nos está a acontecer. Os sentimentos permitem-nos *experienciar* e tornarmo-nos conscientes. Os sentimentos homeostáticos são os primeiros promotores da consciência.

Os factos críticos que os sentimentos oferecem ao processo mental prendem-se com pormenores sobre o interior do organismo, constantemente modificado pela regulação homeostática. Os factos mostram que o processo mental faz parte do organismo onde decorrem tais ajustes biológicos, que a mente «pertence» ao «seu» organismo.

Os sentimentos que possibilitam a consciência não pertencem a uma classe à parte. Justapõem dois fenómenos principais: (1)

imagens do interior, que pormenorizam alterações das configurações internas do organismo; e (2) imagens que pormenorizam as *interações* entre mapas neurais e as suas fontes corporais e que, ao fazê-lo, revelam naturalmente que os mapas são criados no interior do organismo que representam. A descoberta de que o organismo é *proprietário* da mente resulta das influências mútuas e evidentes do estado do organismo e das imagens geradas nesse organismo; a posse deriva do facto patente de que um processo – a criação de imagens mentais – ocorre dentro do outro – o organismo.

O facto de o organismo ser proprietário da mente tem uma consequência notável: tudo o que ocorre na mente – os mapas do interior e os mapas das estruturas, das ações e das posições espaciais de outros organismos e objetos que existem e ocorrem no exterior circundante – é construído, necessariamente, na perspetiva do organismo.

11 A PRIORIDADE DO MUNDO INTERIOR

Quando as pessoas se referem casualmente à consciência começam geralmente por pensar no mundo exterior. Costumam equiparar o estar consciente à capacidade de representar o mundo que as rodeia o que é compreensível pois, na nossa mente, favorecemos desproporcionadamente o mundo que nos é externo. Mas porquê? Porque mapear o mundo à nossa volta é essencial para regermos as nossas interações com esse mundo de modo a que sejam favoráveis à nossa vida. Não obstante, embora ajude a revelar o que pode ser apreendido e usado a nosso favor, este processo não sugere nem explica como ou porquê estamos conscientes do material que mapeámos em imagens. Ou seja, não explica as razões porque sabemos o que sabemos. *Para sermos não só documentadores mas também estarmos conscientes daquilo que documentamos, é necessário ligar objetos e processos ao nosso organismo, é necessário estabelecer o nosso organismo como o dono dos objetos e dos processos.*

Só passamos a saber que sabemos – ou seja, só ficamos a saber que *nós, individualmente*, estamos na posse de conhecimento que é nosso – quando somos informados sobre dois outros aspetos da realidade. Em primeiro lugar, sobre os estados no nosso interior

químico e visceral antigo, manifestado no processo híbrido a que chamamos sentimento. Em segundo lugar, sobre a localização no espaço de todo este processo, como localização que é garantida pelo interior musculoesquelético, não tão antigo, cuja estrutura estável suporta o edifício da nossa identidade e lhe serve de referência.

12 UMA PANÓPLIA DE CONHECIMENTOS

Podemos tentar visualizar o processo de construção da consciência como o de um empreiteiro bem-sucedido que reúne os materiais e os artesãos necessários para a sua obra. A consciência reúne os elementos de sapiência que revelam, graças à sua presença simultânea, o mistério da pertença. Eles dizem-me – ou a si – por vezes na linguagem dos sentimentos, por vezes com imagens comuns ou com palavras adequadamente escolhidas para a ocasião, que sim, que coisa espantosa, sou eu ou o leitor a pensar estas coisas, a ver estas visões, a ouvir estes sons, e a sentir estes sentimentos. O «eu» e o «tu» são identificados através de componentes mentais e de componentes corporais e tudo depende da ligação entre os eventos mentais e a fisiologia global do corpo terem sido estabelecidas com firmeza. O empreiteiro encarregue da consciência diz-nos que o mundo pode vir até nós porque o nosso organismo vivo – o organismo na sua totalidade e não apenas o cérebro – é um palco aberto onde se representa, ininterruptamente, uma peça em nossa honra. Os materiais para a construção, tijolo após tijolo, são apenas conhecimento, não divergindo do que se encontra no resto da mente. O seu substrato são imagens e mais imagens, incluindo as imagens híbridas que assentam nas

interações cérebro-corpo, sujeitas a um miraculoso vaivém, aquelas a que chamamos sentimentos. Os conhecimentos que correm na nossa mente atlética, as imagens encasteladas que ajudam a descrever o momento que estamos a viver, todos esses fragmentos do saber são uma demonstração incessante daquilo que é o ser.

A consciência não é uma mera integração de elementos mentais, embora a integração tenha um papel a desempenhar quando nos deparamos com grandes quantidades de imagens. Reunir conhecimentos e certificar a sua identidade enquanto a mente vai fluindo é um dos segredos da consciência. O erro repetidamente cometido das investigações da consciência tem sido tratá-la como uma função «especial», até mesmo como «substância» separada, uma fragrância que pairasse sobre o processo mental, mas sem lhe estar ligada. Mesmo aqueles de entre nós que têm vindo a imaginar soluções para o problema tornaram-no mais misterioso do que teria sido necessário¹.

13 A INTEGRAÇÃO NÃO É A FONTE DA CONSCIÊNCIA

Quando nos descrevemos como conscientes de uma determinada cena é evidente que precisamos de uma integração considerável dos seus componentes. Contudo, nada indica que, por si só, essa integração seja responsável pela consciência. Uma maior integração de conteúdos mentais ligada a um fluxo acrescido de material imagético proporciona um âmbito mais vasto de material consciente mas não devemos atribuir a consciência a um mero acréscimo de conteúdos. A consciência não emerge só porque o conteúdo foi integrado apropriadamente. O resultado da integração é o alargamento da capacidade mental mas a consciência não tem a ver com a *quantidade* dos conteúdos mentais, mas sim com o *significado* de certos conteúdos.

Aquilo que começa a dar origem à consciência é o enriquecimento da mente com o tipo de conhecimentos que apontam para o organismo como sendo proprietário dessa mente. Aquilo que começa a dar consciência ao meu conteúdo mental é a identificação de mim próprio como dono dos presentes conteúdos mentais. A posse de conhecimento pode surgir através de factos específicos e, diretamente, a partir de sentimentos homeostáticos. De uma forma simples, natural e instantânea, tão amiúde quanto

necessário, os sentimentos homeostáticos *identificam* a minha mente como estando no interior do meu corpo, inequivocamente, sem necessidade de mais raciocínios ou cálculos¹.

14 CONSCIÊNCIA E ATENÇÃO

A consciência, tal como o leite e os ovos, apresenta-se em categorias que correspondem, em grande medida, ao tipo e à quantidade de material mental tornado consciente a qualquer momento. Todavia, essa categorização é complicada por uma interação curiosa entre o tipo de material presente na mente e a atenção que lhe dedicamos. Por exemplo, quando comecei a escrever esta página estava concentrado nas ideias que pretendia transmitir. Contudo, enquanto as ponderava carreguei no controlo remoto do leitor de CD para ouvir um disco que tinha escolhido nessa manhã. O âmbito da minha mente consciente alargou-se consideravelmente de modo a acomodar o novo material mas estava agora dividido entre o tópico da escrita – o âmbito da consciência! – e a exigente comparação entre a forma como o pianista deste disco desenvolvia certas frases e como uma outra pianista que costumo ouvir toca exatamente essas mesmas passagens. O presente texto ilustra as consequências desta divisão: o objetivo primário do meu projeto foi relegado para segundo plano, ainda na mente consciente, mas já não em destaque, ao passo que a música avançou para uma posição proeminente. Pouco depois, a posição dos conteúdos inverteu-se e voltei a escrever sobre a consciência.

Distraí-me mas regresssei ao meu plano.

Não será razoável analisar a minha distração em termos só de consciência ou só de atenção. Ambas têm uma palavra a dizer. O processo secundário de melhorar a qualidade de certas imagens na sua «montagem» fílmica – o tamanho dos planos que selecionamos ou a sua duração – é, tecnicamente falando, uma questão que pertence ao domínio da atenção. Não obstante, também não é razoável ignorar o papel dos afetos na atribuição da atenção aos materiais que são inseridos no meu fluxo mental. De súbito, decidir como Leif Ove Andsnes diferia de Martha Argerich tornou-se mais gratificante – agradável – do que dar voz às minhas ideias sobre o âmbito da consciência. Permiti que essa tarefa agradável assumisse o comando.

Nada disto deve alterar a nossa interpretação da realidade biológica: os conteúdos selecionados para a minha mente foram identificados como sendo meus através do sentimento essencial que me declarou seu único proprietário e através de factos adicionais que me descreveram na posição em que me encontrava, à minha secretária, com os sons à minha volta e o sol a pôr-se atrás do Museu Getty, à minha direita, um pouco a oeste e um pouco a norte.

A atenção serve para gerir o fluir de imagens na nossa mente. O processo depende *a)* das características físicas das imagens (cores, sons, formas, relações); e *b)* do significado pessoal e histórico das imagens, o que depende da memória. As respostas emotivas e cognitivas que daqui resultam governam a duração e a escala das imagens que são escolhidas e incorporadas no fluir mental¹. Realizam a montagem do nosso filme mental.

15 TEM A PALAVRA

O SUBSTRATO DAS MENTES

Uma consequência bizarra do êxito extraordinário das ciências informáticas é a ideia de que as mentes, incluindo a variedade humana, não dependeriam do substrato que as sustenta. Expliquemos a ideia. Estou a escrever estas frases com um lápis *Papermate* n.º 2 num bloco de folhas amarelas, mas poderia tê-las dactilografado numa velha máquina de escrever *Olivetti*, ou tê-las introduzido no meu *iPad* ou num computador portátil. As palavras seriam as mesmas, bem como a sintaxe e a pontuação, mas as ideias e sua interpretação linguística seriam independentes do substrato usado para as comunicar. Tal pode parecer razoável à primeira vista, mas não se adequa à realidade das mentes conscientes e com sentimentos. Será possível dizer que o conteúdo da nossa mente é independente do substrato orgânico que a suporta, ou seja, independente do cérebro e do organismo vivo do qual ele faz parte? Por certo que não. As narrativas que criamos, os personagens e os acontecimentos dessas narrativas, as considerações que desenvolvemos sobre esses personagens, as emoções que lhes atribuímos e as emoções que experienciamos ao observarmos os acontecimentos que se desenrolam não são de todo independentes do seu substrato orgânico. A ideia de que o

conteúdo da mente está para o sistema nervoso e para o organismo vivo assim como o texto que escrevo está para os seus possíveis substratos – lápis, máquina de escrever, computador – é uma ideia falsa.

Boa parte da nossa experiência mental – por vezes a maior parte – não se restringe aos objetos, aos personagens e às peripécias presentes nas narrativas que fluem na nossa mente. Boa parte inclui também a *experiência do organismo*, o que depende do estado da vida nesse organismo, seja ela boa ou menos boa. A melhor forma de descrever as nossas experiências mentais é como experiências de «ser» enquanto «outros conteúdos mentais» vão fluindo. Os «outros conteúdos mentais» fluem paralelamente ao «conteúdo do ser». Além disso, o «conteúdo do ser» e os «outros conteúdos mentais» estão em constante diálogo. Um ou outro domina o momento mental, dependendo da riqueza das respectivas descrições. O componente do «ser» está permanentemente presente, mesmo quando não é dominante, assim se criando a partir de elementos neurais e não neurais. Dizer que a nossa mente consciente seria independente do substrato seria o mesmo que dizer que a edificação do «ser» poderia ser dispensada e que apenas contariam os «outros conteúdos mentais». Seria negar que a origem das experiências mentais é, para começar, a *experiência/consciência de um tipo específico de organismo, num estado específico*.

O substrato conta, tem de contar, pois *esse substrato é o organismo da pessoa que experiencia a história e que a ela reage afetivamente*. É também essa pessoa que «empresta» o seu sistema afetivo de forma a dar um semblante de vida às emoções dos personagens representados na história.

16 QUANDO SE PERDE A CONSCIÊNCIA

O filósofo John Searle gostava de começar as suas palestras sobre a consciência com uma definição lapidar da qual se depreendia a sua resolução satisfatória do problema. A consciência não tem mistérios, dizia ele. A consciência é apenas o que desaparece quando somos anestesiados ou quando entramos num sono profundo e sem sonhos¹. Não há dúvida de que se trata de uma maneira interessante de dar início a uma aula mas não é satisfatório enquanto definição de consciência e induz em erro no que respeita à anestesia.

É verdade que a consciência não está disponível nem durante o sono sem sonhos, nem durante a anestesia. Não encontramos consciência num estado de coma nem num estado vegetativo persistente; a consciência pode ficar comprometida sob a influência de várias drogas e de álcool; a consciência desaparece momentaneamente quando desmaiamos. A consciência *não se perde*, embora possa parecê-lo, num estado devastador conhecido como *locked-in* («síndrome do encarceramento»), em que os pacientes neurológicos ficam incapazes de comunicar e *parecem* alheios a si próprios e ao ambiente que os rodeia mas estão na verdade perfeitamente conscientes.

Infelizmente, nem a anestesia nem os problemas neurológicos que impedem a consciência chegam a esse resultado visando especificamente os mecanismos para a construção da mente consciente que temos vindo a descrever. Tanto a anestesia como as outras patologias são ferramentas brutais². Visam funções de que a consciência normal depende mas não visam a consciência propriamente dita. Tal como já indicámos, os anestésicos fortes usados em cirurgia são instrumentos rápidos que suspendem instantaneamente o *detetar*, aquela função interessante para a qual chamei a atenção ao falarmos sobre as bactérias sem mentes e sem consciência. As bactérias, tal como as plantas, conseguem detetar mas não dispõem de mente nem são conscientes. A anestesia suspendeu-lhes o detetar, deixou-as literalmente em hibernação, nada fazendo portanto à consciência, uma função de que as bactérias nunca dispuseram.

Como é óbvio, o detetar, só por si, não nos habilita nem à mente nem à consciência, mas na ausência desse detetar não podemos desenvolver as operações que vão gradualmente permitindo as mentes, os sentimentos e a autorreferência, os ingredientes que possibilitam a existência de mentes conscientes. Por consequência, *a anestesia não altera a consciência. Altera o detetar*. Em última análise suspender a mente consciente é um efeito secundário muito útil, pois interessa-nos, como é evidente, fazer cirurgia sem que haja consciência da dor.

O álcool, diversos analgésicos e as numerosas drogas que, por inúmeros motivos pessoais e sociais, os seres humanos usam desde há milénios, são outro exemplo de interferência com o processo normal de fabricação da mente consciente, encontrando-se um pouco mais próximos do objetivo. Interferem com a

montagem final da consciência ou impedem um passo essencial. A ligação é curiosa. Os motivos perenes, tanto sociais como pessoais, que explicam o uso e o abuso de substâncias como os narcóticos e o álcool estão associados aos seus efeitos sobre a fisiologia do sentimento. Os utilizadores não estão interessados em perturbar especificamente a consciência, mas sim em modificar certos sentimentos homeostáticos, tais como a dor e o mal-estar – que todos queremos eliminar do nosso ser – e o bem-estar e o prazer, os quais todos desejamos maximizar, se for possível.

Obviamente, qualquer droga capaz de penetrar no reino dos sentimentos homeostáticos encontrou a maneira de afetar a maquinaria da consciência, que assenta, em grande medida, no processo do sentimento homeostático. Esta ligação explica a interferência de tantas drogas no processo da consciência.

E quanto à síncope, também conhecida como desmaio? Desmaiamos porque o fluxo sanguíneo junto ao tronco cerebral e ao córtex cerebral baixa para níveis críticos. Uma larga gama de operações cerebrais fica suspensa devido à insuficiência de oxigénio e de nutrientes nas regiões cerebrais essenciais para a criação da consciência, sobretudo no tronco cerebral. De repente, a informação sobre o interior do organismo deixa de chegar ao sistema nervoso central e a contribuição dos sentimentos para o processo da consciência fica abruptamente interrompida. A tonicidade muscular fica tão comprometida como a sensação de identidade e de presença sendo por isso que a vítima vacila e cai ao chão, tal como acontecia famosamente com vários pacientes durante as aulas de Jean-Martin Charcot, no Hospital da Salpêtrière em Paris. Charcot foi um dos pioneiros da neurologia e da psiquiatria durante a segunda metade do século XIX. Ganhou fama

ao estudar uma doença que já não existe: a histeria. Sigmund Freud assistiu a algumas das aulas de Charcot e sabemos que com grande proveito.

A perspetiva moderna que associa a perda de consciência ao tronco cerebral deve-se a uma outra figura histórica, o neurologista Fred Plum³. A minha interpretação sobre as razões por que o tronco cerebral é essencial para a consciência está ligada à ideia de que os sentimentos são expressões de operações homeostáticas e são essenciais para a produção da consciência. Sabemos hoje que alguns componentes importantes tanto da homeostasia como dos sentimentos dependem das operações do sector superior do tronco cerebral, acima do nível de entrada do nervo trigémeo, e, especificamente, na porção posterior desse sector (ver Figura IV.1)⁴. As lesões desta zona do tronco cerebral são uma causa confirmada de coma. Curiosamente, os danos na porção anterior deste mesmo sector *não* provocam coma, *não* comprometem de todo a consciência, produzindo, ao invés, o estranho problema do «encarceramento» de que falámos antes. As trágicas vítimas desta síndrome estão despertas, alertas e conscientes, mas de um modo geral são incapazes de se mover, daí resultando uma redução drástica da sua capacidade de comunicação.

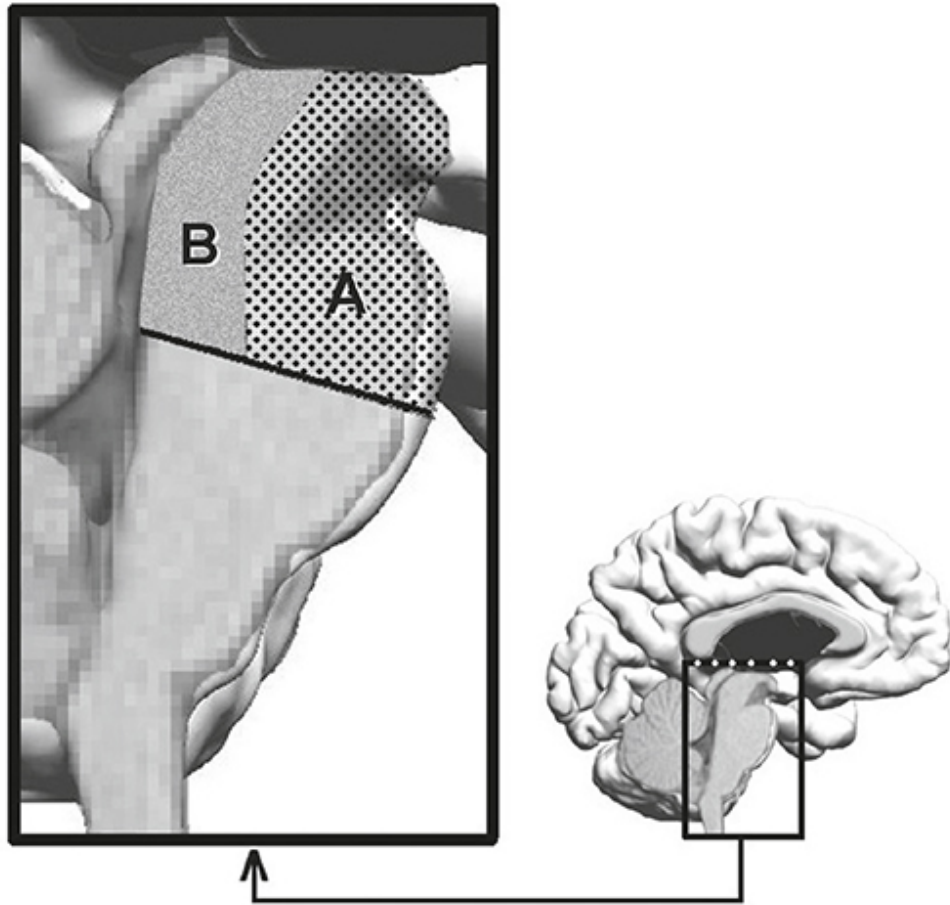


Figura IV.1. O pormenor ampliado (à esquerda) mostra a região do tronco cerebral. Uma lesão no sector B é acompanhada sistematicamente por perda de consciência. Uma lesão no sector A resulta em défices motores.

17 OS CÓRTICES CEREBRAIS E O TRONCO CEREBRAL NA CRIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA

J á foi dito que os córtices sensoriais posteriores, ao contrário dos anteriores e dos pré-frontais, são a base natural da consciência. Essa ideia tem um quê de verdade mas a realidade é mais complicada.

Os córtices sensoriais «posteriores», que incluem os córtices sensoriais «de primeira ordem» da visão, da audição e do tato, contam-se entre os principais criadores e apresentadores de imagens visuais, sonoras e táteis. Mas os córtices de associação «de ordem superior» de cada uma destas modalidades que se situam no cruzamento das regiões parietal, temporal e occipital também contribuem para a criação de imagens e para a sua montagem (ver Figura IV.2).

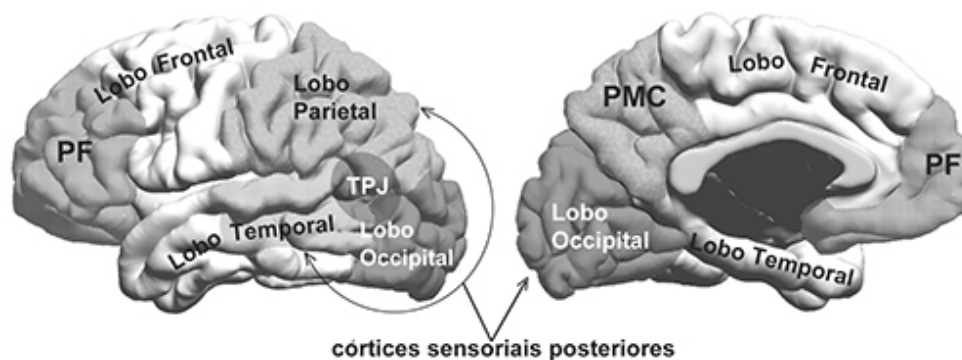


Figura IV.2. As principais regiões do córtex cerebral humano.

PF= córtex pré-frontal; PMC= córtex posteromedial;

TPJ= confluência temporoparietal

Com efeito, todo o território cortical lateral e posterior participa na criação e na exibição de imagens, que o mesmo é dizer que participa na construção da mente. Mas impõe-se perguntar: será que este território cerebral também contribui para dar consciência às respectivas mentes? Pelo menos em parte, sim, parece ser esse o caso. Uma vez que a consciência é um processo que assenta nas imagens é certo que os córtices sensoriais posteriores as fornecem em abundância. Algumas das regiões desses córtices também contribuem para a integração das imagens e, provavelmente, orquestram a sua sequência à medida que se tornam conscientes. Mas aquilo que nos torna conscientes das imagens fabricadas e ordenadas pelos córtices posteriores é a *adição do conhecimento que certifica a posse de tais imagens*, a descoberta de que essas imagens pertencem à mente específica de um determinado organismo. É aqui que começam os problemas para quem esperava que os córtices sensoriais posteriores fossem os únicos responsáveis pela consciência. O *principal mecanismo para a atribuição de posse das imagens é a presença de sentimentos homeostáticos, mas esta presença não depende dos córtices*

posteriores. Tal como vimos, os sentimentos são processos híbridos cujas imagens representam interações entre o sistema nervoso interocetivo e as vísceras do nosso interior.

As estruturas responsáveis pelos sentimentos situam-se no componente periférico do sistema interocetivo, nos núcleos do tronco cerebral e nos córtices insulares. As informações e o desenho geral da região insular permitem-lhe integrar as representações destas várias fontes, tais como as que correspondem a interações entre sensores e vísceras. Os níveis mais elevados do processo do sentir dependem do córtex insular (ver Figura IV.3), um sector que completa e aperfeiçoa o trabalho realizado por numerosas estruturas da longa cadeia que tem origem nos gânglios espinais e na espinal medula, e que continua no tronco cerebral, sobretudo no núcleo parabraquial (PBN), na substância cinzenta periaquedutal (PAG) e no núcleo do trato solitário (NTS). Juntos, o córtex insular e os componentes subcorticais que a ele se ligam constituem o «complexo dos afetos» (ver Figura IV.4).

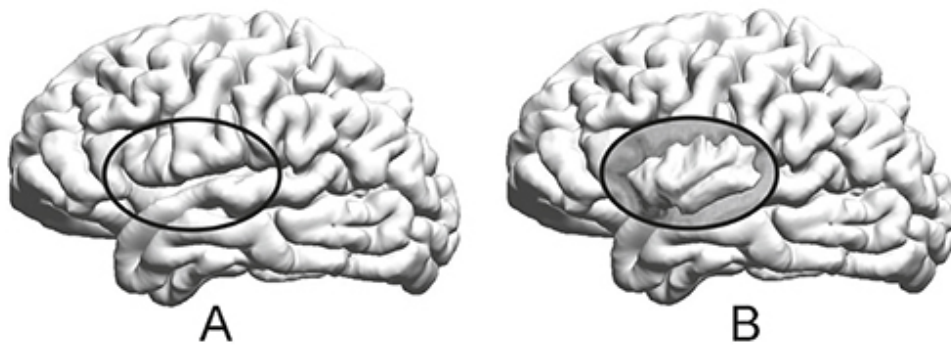


Figura IV.3. O córtex da ínsula encontra-se na profundidade de cada hemisfério. O oval preto (A) identifica o local sob o qual se encontra o córtex insular (B).

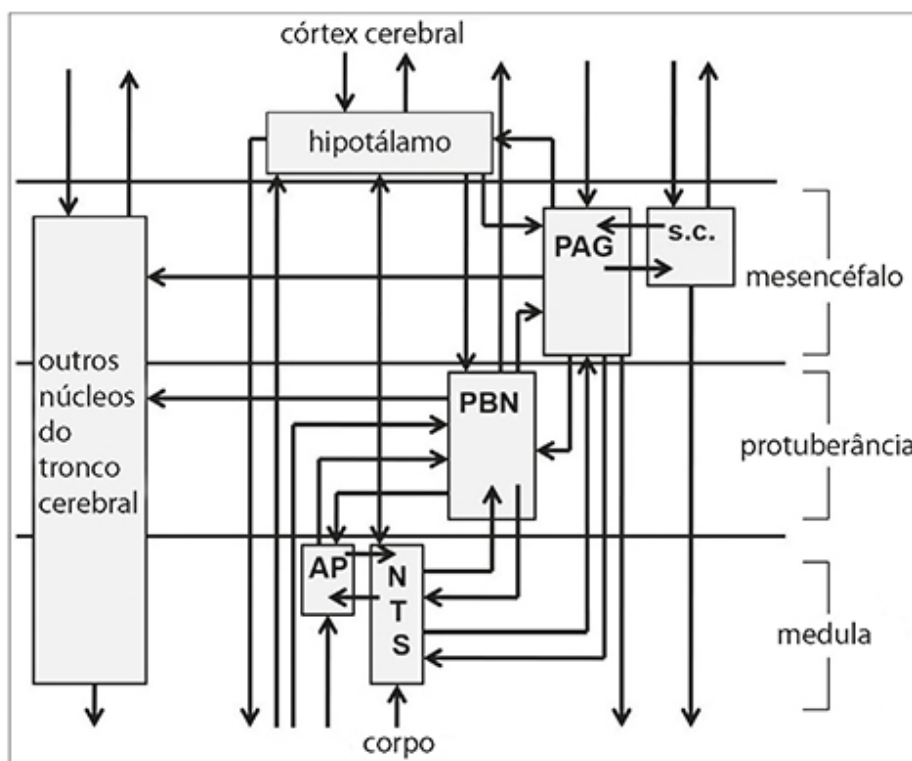


Figura IV.4. Diagrama das estruturas principais do tronco cerebral que participam nos processos afetivos, mostrando as suas interconexões, origens e destinos dos «inputs» e «outputs».

PAG= substância cinzenta periaquedutal; s.c.= colículo superior;
 PBN= substância cinzenta periaquedutal; AP= área postrema;
 NTS= núcleo do trato solitário

Chegados a este ponto, a grande questão que devemos colocar é a seguinte: como é que estes dois grupos de estruturas – os córtices sensoriais posteriores e o «complexo dos afetos» – colaboram para produzir mentes conscientes? Sugiro aqui duas possibilidades. Uma requer projeções neurais do «complexo dos afetos» para o «conjunto sensorial posterior» e vice-versa. A outra possibilidade exige uma simultaneidade aproximada de ativações neurais nos dois conjuntos resultando numa integração baseada no tempo. Em qualquer das opções, a concretização definitiva de uma

mente consciente depende de *ambos* os conjuntos de estruturas cerebrais. Não podemos «localizar» a consciência num ou noutro conjunto específico. Para além disso, um outro sector dos córtices cerebrais também parece participar na coordenação dos processos da mente consciente. Este sector é conhecido como PMC (córtex posteromedial) e engloba córtices situados nas superfícies medial (interna) e posterior dos hemisférios cerebrais. Esta região poderia orquestrar a participação de outros córtices cerebrais na criação da mente consciente.

E quanto aos córtices frontais? Estarão também envolvidos na construção da consciência? Os córtices frontal ou pré-frontal anteriores *não* têm um papel principal na produção de mentes conscientes. Os estudos clássicos sobre lesões cerebrais em seres humanos mostraram que as lesões ou mesmo a ablação cirúrgica dos córtices pré-frontais não comprometem os processos básicos de criação de mentes conscientes. Os córtices frontais anteriores participam na manipulação de imagens e promovem a ativação, a ordenação e o posicionamento espacial das imagens fabricadas nos córtices posteriores, um papel importante também desempenhado por algumas regiões dos córtices sensoriais posteriores e do PMC. Os córtices frontais parecem ser sobretudo decisivos na montagem dos vastos panoramas mentais que o processo da consciência ilumina e identifica como nossos.

Embora contribua importantemente para as operações mentais inteligentes – raciocínio, tomada de decisões, processos criativos –, o sector frontal não parece contribuir para o enriquecimento essencial do conhecimento de que depende a consciência básica. Nem certifica o proprietário da mente nem lhe concede direito de posse¹.

18 MÁQUINAS QUE SENTEM E MÁQUINAS CONSCIENTES

A robótica é a expressão última da inteligência artificial (IA), e permitam-me que comece por dizer que o rótulo «artificial» é perfeitamente adequado. Não há nada de «natural» na inteligência dos aparelhos que tornam a nossa vida tão eficiente e confortável, nem há nada de «natural» na sua construção. Não obstante, os brilhantes inventores e engenheiros que tornaram possível a IA e a robótica inspiraram-se nos organismos vivos naturais, sobretudo na inteligência com que as criaturas vivas resolvem os problemas com que se deparam, bem como na eficácia e economia dos seus movimentos.

Poder-se-ia imaginar que os pioneiros da IA e da robótica tivessem procurado inspiração em seres como nós – eficientes e expeditos, mas também plenos de sentimento acerca de tudo aquilo em que somos eficientes e expeditos, alegres e mesmo extasiados com o que fazemos (e com o que nos fazem), mas também frustrados e tristes e até em sofrimento quando a ocasião assim o exige.

Contudo, os brilhantes pioneiros optaram por uma abordagem prática e concisa e foram diretos ao problema: tentaram emular aquilo que consideravam ser o mais essencial e útil – chamemos-lhe

a «inteligência simples» – e omitiram o que terão, porventura, considerado supérfluo ou até inconveniente: os *sentimentos*. Provavelmente terão olhado para os afetos como coisa não só esquisita, mas também fora de moda, algo deixado para trás na marcha triunfante a caminho da clareza de pensamento, da solução correta dos problemas e das ações exatas.

À luz da história, essa opção será não só compreensível, como possivelmente válida. Não há dúvida de que produziu muitos e excelentes resultados, acompanhados por uma enorme riqueza material. A minha reserva, todavia, é que ao agirem desta forma os pioneiros revelaram um importante equívoco quanto à evolução humana, tendo, com isso, limitado o âmbito da IA e da respetiva robótica em termos de potencial criador e de nível de inteligência.

Ao pensarmos no que temos vindo a analisar neste livro, esse equívoco é óbvio. O universo dos afetos – as experiências de sentimentos resultantes das pulsões, das motivações, dos ajustes homeostáticos e das emoções – foram uma *manifestação histórica anterior de inteligência*, extremamente adaptativa e eficiente, crucial para o aparecimento e para o desenvolvimento da criatividade. O universo dos afetos colocou-se do ponto de vista evolutivo vários níveis acima das competências ocultas e cegas das bactérias, por exemplo, mas ainda bem distante da inteligência humana plena. Com efeito, o universo dos afetos constitui o alicerce para essa inteligência mais elevada que as mentes conscientes vieram gradualmente a desenvolver, a expandir e a impor. O universo dos afetos foi tanto uma «fonte» como um «instrumento» no desenvolvimento da autonomia gradual que os seres humanos conquistaram.

É tempo de reconhecer estes factos e de abrir um novo caminho na história da IA e da robótica. Torna-se óbvio que podemos criar máquinas que funcionem de acordo com os «sentimentos homeostáticos». Para isso, temos de dar aos robôs um «corpo» que precise de regulações e de ajustes de modo a poder persistir. Dito de outra forma, devemos acrescentar, mesmo que isso pareça paradoxal, um certo grau de vulnerabilidade à robustez tão apreciada pela robótica atual. Hoje em dia, isso pode ser conseguido distribuindo sensores pela estrutura do robô, fazendo-o detetar e registar os estados mais ou menos eficientes do seu corpo e integrar a informação correspondente. Ao trocar as estruturas rígidas tradicionais por estruturas flexíveis e ajustáveis, as novas tecnologias da «*soft robotics*» permitem um tal desenvolvimento. Um outro passo necessário é o transferir todo este «detetar corporal» para os componentes do organismo robótico para que assim possam processar e reagir às condições que rodeiam a máquina, de modo a que possa ser escolhida a reação mais eficiente, mais inteligente. Ou seja, aquilo que a máquina regista no corpo terá influência na reação às condições que o rodeiam. Essa «influência» melhorará a *qualidade e a eficiência* da reação, tornando o comportamento do robô mais inteligente do que teria sido na ausência de orientação por parte das condições internas. Estas novas máquinas não serão robôs frios e previsíveis. Até certo ponto, vão cuidar de si e superar as condições em que se encontram.

Será que tais máquinas com sentimentos se tornarão máquinas conscientes? Excelente pergunta. Tais máquinas virão a desenvolver elementos funcionais relacionados com a consciência, dado que os sentimentos fazem parte do caminho para a

consciência, mas os sentimentos dessas máquinas não serão iguais aos das criaturas vivas. O grau de consciência de tais máquinas irá depender da complexidade das representações tanto do interior da máquina como do seu ambiente externo.

No contexto correto, esta nova geração de «máquinas que sentem» poderá porventura resultar em assistentes eficazes dos seres humanos com sentimentos reais, uma espécie de híbridos de criaturas naturais e artificiais. Igualmente importante é o facto de que esta nova geração de máquinas irá constituir um laboratório único para a investigação do comportamento humano e da sua mente¹.

UM EPÍLOGO

A vida e a seleção natural são responsáveis pela legião de organismos que nos rodeia bem como pela nossa presença. Há milhares de milhões de anos que diversos organismos se agarram à vida com afinho durante períodos mais ou menos limitados, e que depois, quando a sua existência chega a um fim natural ou accidental, abrem caminho para outros organismos vivos. Os seres humanos, recém-chegados a esta longa saga, tornaram-se ainda mais complexos e criaram ambientes que lhes têm satisfeito as exigências. O seu rumo tem sido errático por vezes, mas, de um modo geral, têm resistido e prevaleceram. No meio deste vasto panorama gostaria de saber quais os dispositivos e mecanismos que explicam o sucesso humano. Serão os instrumentos humanos verdadeiras novidades biológicas, inventadas para responder às dificuldades que os seres humanos encontraram, ou serão, mais modestamente, uma recombinação de soluções que há muito faziam parte da nossa herança biológica?

À procura de tais instrumentos não surpreende que comecemos por considerar a própria mente, consciente e humana. À primeira vista, é concebível que tenha sido o instrumento responsável pelo avanço que levou o universo humano à sua presente importância. A poderosa mente humana teria contado com a ajuda de capacidades

notáveis de aprendizagem e de memorização bem como de extraordinárias capacidades de raciocínio, decisão e criação, completadas pelas linguagens verbal e matemática. Assim equipados, os seres humanos teriam conseguido passar, em tempo recorde, de seres simples para seres que sentem e que sabem. Pouco admira, então, que tivessem inventado a arte e a religião, a ciência e a tecnologia, a política e a economia, e também a filosofia, ou seja, que tivessem inventado aquilo a que, no nosso orgulho e presunção nunca saciados, chamamos *culturas humanas*. Depois de moldarem a Terra para que satisfizesse os nossos desejos, os seres humanos pretenderiam fazer outro tanto no espaço intergaláctico.

Esta narrativa, sobre o modo como a mente consciente humana nos ajudou a lidar com o problema da vida inventando as culturas humanas, contém algumas verdades óbvias mas omite factos importantes. Resulta numa interpretação distorcida das glórias e dos calvários humanos, bem como num retrato retocado do eventual futuro.

A distinção exagerada entre as capacidades humanas e as não-humanas, cuja origem é uma abordagem excecionalista das faculdades humanas, está profundamente errada. É grandiosa no que diz respeito aos seres humanos; menospreza injustificadamente os seres não-humanos; e não reconhece a interdependência e a capacidade de cooperação das criaturas vivas, desde as que existem ao nível microscópico até aos seres humanos. Em última análise, não reconhece a presença de dispositivos e mecanismos poderosos, presentes na natureza desde o início da vida. Com toda a probabilidade, serão eles os responsáveis, pelo menos em parte, pelos triunfos de adaptação e até mesmo pelas origens dos

desenvolvimentos culturais que geralmente atribuímos aos seres humanos.

O dispositivo fundamental é o da vida propriamente dita, equipada com o conjunto de processos químicos que constituem a homeostasia e com os ditames homeostáticos que ajudam a identificar desvios perigosos nos parâmetros compatíveis com a vida e que promovem as necessárias correções. Todos os organismos vivos, desde os simples procariotas até aos seres humanos, dependem deste plano fundamental.

Os dispositivos que se seguem na lista de surpresas são os que ajudam a satisfazer as exigências homeostáticas. Refiro-me à inteligência, à capacidade de aplicar soluções satisfatórias aos problemas apresentados pela vida, desde a procura de fontes de energia ao controlo do território e à defesa contra a predação, incluindo estratégias, tais como a cooperação social ou o confronto.

Mais uma vez, o grande exemplo deste tipo de inteligência está presente nas bactérias que resolvem com grande facilidade todos os problemas enunciados nesta lista. A sua inteligência não é explícita, e não depende de mentes com imagens representativas do organismo ou do mundo exterior. Também não depende dos sentimentos – barómetros do estado interior dos organismos – nem da perspectiva que daí resulta, a que produz a consciência. Todavia, a competência oculta e sem mentes desses organismos simples permitiu que as suas vidas subsistissem com êxito durante milhares de milhões de anos e garantiu uma fórmula poderosa para a inteligência aberta, explícita, e provida de mente que viria a surgir nas criaturas multicelulares e dotadas de cérebro. A abrangente capacidade de detetar, presente nas bactérias e nas plantas, foi o artifício inovador, simples mas de longo alcance. Permitiu que

organismos simples detetassem estímulos, tais como uma subida de temperatura ou a presença de outros, e a eles reagissem de forma eficaz. Curiosamente, esta estreia tão modesta da cognição abriu o caminho para as mentes propriamente ditas.

As mentes, baseadas no mapeamento de estruturas multidimensionais, e na consequente possibilidade de «representar», constituem um novo e poderoso desenvolvimento que permitiu, em simultâneo, a criação de imagens do mundo exterior aos organismos e de imagens do mundo do seu interior. As imagens do exterior orientaram as ações dos organismos nos seus respetivos ambientes, enquanto que as imagens híbridas do interior mental e físico – os sentimentos – levaram às mais extraordinárias ações adaptativas e criadoras desde que o sistema nervoso aparecera em cena, nada menos do que orientar e incentivar as criaturas e desenvolver a consciência.

O aparecimento e a estrutura dos fenómenos sociais e dos notáveis instrumentos das culturas humanas só podem ser verdadeiramente entendidos à luz dos fenómenos biológicos que os antecederam e possibilitaram. Dessa longa lista fazem parte a *regulação homeostática; as inteligências não-explicítas; o detetar; a maquinaria para a criação de imagens; os sentimentos como tradutores mentais do estado da vida no interior de um organismo complexo; a consciência; e os mecanismos de cooperação social*. Um poderoso antecessor destes mecanismos na história da vida é o processo de *quorum sensing* das bactérias. E como exemplo claro das extraordinárias consequências da cooperação entre espécies pensemos no microbioma humano onde encontramos biliões de bactérias cooperantes a contribuir para que cada vida humana

individual se mantenha saudável, recebendo o apoio necessário ao seu ciclo de vida por parte da vida humana.

Não podemos deixar de admirar os feitos únicos da mente consciente humana e toda a novidade espantosa por ela criada, que se sobrepõe às soluções já desenvolvidas pela natureza. Mas é preciso encontrar um equilíbrio para a narrativa de como os seres humanos chegaram ao presente e reconhecer que os artifícios fundamentais de que nos servimos consistem em transformações e melhorias dos artifícios que antes haviam sido usados por outras formas de vida durante uma longa história de êxitos individuais e sociais. Devemos respeitar a inteligência, fenomenal e ainda incompreendida, da natureza.

Por detrás da harmonia ou do horror que reconhecemos na arte criada pela inteligência e pela sensibilidade humanas estão sentimentos afins de bem-estar, prazer, sofrimento e dor. Por detrás desses sentimentos estão os estados de vida que seguem ou que violam as exigências da homeostasia. E por baixo desses estados de vida temos processos químicos e físicos responsáveis pela viabilidade ou não da vida e pela afinação da música das esferas.

Poderá ser útil identificar prioridades e reconhecer a interdependência à medida que lidamos com a devastação que os seres humanos infligiram à Terra e à sua vida, devastação essa que porventura será responsável por algumas das catástrofes com que agora nos deparamos, entre as quais a pandemia e as alterações climáticas são os dois exemplos mais óbvios. Seria bom se os desastres atuais nos dessem renovadas razões para escutar as vozes daqueles que têm dedicado as suas vidas a pensar nos problemas com que hoje nos deparamos. As soluções que propõem são sensatas, éticas, práticas e compatíveis com o magnífico palco

biológico que os seres humanos ocupam. Ao fim e ao cabo devemos ter esperança e temos algumas razões para otimismo¹.

NOTAS E REFERÊNCIAS

CAPÍTULO I SER

6 SOBRE O SER, O SENTIR E O SABER

1 No meu último livro, *A Estranha Ordem das Coisas – A Vida, os Sentimentos e as Culturas Humanas* (Lisboa: Temas e Debates, 2017), analiso os factos surpreendentes que apresento neste capítulo. Veja também: António Damásio e Hanna Damásio. «How Life Regulation and Feelings Motivate the Cultural Mind: A Neurobiological Account». In: O. Houdé e G. Borst (ed.), *The Cambridge Handbook of Cognitive Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020) para uma discussão recente da intersecção da biologia e da cultura.

2 O fenómeno do *quorum sensing* demonstra a extraordinária inteligência dos seres unicelulares, tais como as bactérias. Veja: Stephen P. Diggle, Ashleigh S. Griffin, Genevieve S. Campbell e Stuart A. West. Cooperation and conflict in quorum-sensing bacterial populations. *Nature* 450, n.º 7168 (2007): 411-414 e Kenneth H. Nealson e J. Woodland Hastings. Quorum Sensing on a Global Scale: Massive Numbers of Bioluminescent Bacteria Make Milky Seas. *Applied and Environmental Microbiology* 72, n.º 4 (2006): 2295-2297.

As referências que se seguem descrevem em pormenor as capacidades dos seres unicelulares.

Arto Annala e Erkki Annala. Why did life emerge? *International Journal of Astrobiology* 7, n.º 3-4 (2008): 293-300; Thomas R. Cech. The RNA Worlds in Context. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology* 4, n.º 7 (2012): a006742; Richard Dawkins. *The Selfish Gene: 30th Anniversary Edition* (New York: Oxford University Press, 2006); Christian de Duve. *Singularities: Landmarks in the Pathways of Life* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005); Christian de Duve. *Vital Dust: The Origin and Evolution of Life on Earth* (New York: Basic

Books, 1995); Freeman Dyson. *Origins of Life* (New York: Cambridge University Press, 1999); Gerald Edelman. *Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection* (New York: Basic Books, 1987); Gregory D. Edgecombe e David A. Legg. Origins and early evolution of arthropods. *Palaeontology* 57, n.º 3 (2014): 457-468; Ivan Erill, Susana Campoy e Jordi Barbé. Aeons of distress: an evolutionary perspective on the bacterial SOS response. *FEMS Microbiology Reviews* 31, n.º 6 (2007): 637-656; Robert A. Foley, Lawrence Martin, Marta Mirazón Lahr e Chris Stringer. Major Transitions in Human Evolution. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 371, n.º 1698 (2016), <https://doi.org/10.1098/rstb.2015.0229>; Tibor Gantí. *The Principles of Life* (New York, Oxford University Press, 2003); Daniel G. Gibson, John I. Glass, Carole Lartigue, Vladimir N. Noskov, Ray-Yuan Chuang, Mikkel A. Algire, Gwynedd A. Benders *et al.* Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome. *Science* 329, n.º 5987 (2010): 52-56; Paul G. Higgs e Niles Lehman. The RNA world: molecular cooperation at the origins of life. *Nature Reviews Genetics* 16, n.º 1 (2015): 7-17; Alexandre Jousset, Nico Eisenhauer, Eva Materne e Stefan Scheu. Evolutionary history predicts the stability of cooperation in microbial communities. *Nature Communications* 4 (2013); Gerald F. Joyce. Bit by bit: the Darwinian basis of life. *PLoS Biology* 10, n.º 5 (2012): e1001323; Stuart Kauffman. What is Life? *Israel Journal of Chemistry* 55, n.º 8 (2015): 875-879; Daniel B. Kearns. A Field Guide to Bacterial Swarming Motility. *Nature Reviews Microbiology* 8, n.º 9 (2010): 634-644; Maya E. Kotas e Ruslan Medzhitov. Homeostasis, Inflammation, and Disease Susceptibility. *Cell* 160, n.º 5 (2015): 816-827; K.E. Kram e S.E. Finkel. Rich medium composition affects *Escherichia coli* survival, glycation, and mutation frequency during long-term batch culture. *Applied and Environmental Microbiology* 81, n.º 13 (2015): 4442-50; Derek Le Roith, Joseph Shiloach, Jesse Roth e Maxine A. Lesniak. Evolutionary Origins of Vertebrate Hormones: Substances Similar To Mammalian Insulins Are Native to Unicellular Eukaryotes. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 77, n.º 10 (1980): 6184-6188; Richard Leakey, *The Origin of Humankind* (New York: Basic Books, 1994); Michael Levin. The Computational Boundary of a “Self”: Developmental Bioelectricity Drives Multicellularity and Scale-Free Cognition. *Frontiers in Psychology*, 2019; Richard C. Lewontin. *Biology as Ideology: The Doctrine of DNA* (New York: Harper Perennial, 1991); Mark Lyte e John F. Cryan. *Microbial Endocrinology: The Microbiota-Gut-Brain Axis in Health and Disease* (New York:

Springer, 2014); Alberto P. Macho e Cyril Zipfel. Plant PRRs and the Activation of Innate Immune Signaling. *Molecular Cell* 54, n.º 2 (2014): 263-272; Lynn Margulis. *Symbiotic Planet: A New View of Evolution* (New York: Basic Books, 1998); Humberto R. Maturana e Francisco J. Varela. Autopoiesis. The Organization of Living. In H.R. Maturana e F.J. Varela (ed.), *Autopoiesis and Cognition* (Dordrecht: Reidel Publishing Co. 1980), 73-155; Margaret J. McFall-Ngai. The Importance of Microbes in Animal Development: Lessons from the Squid-Vibrio Symbiosis. *Annual Review of Microbiology* 68 (2014): 177-194; Stephen B. McMahon, Federica La Russa e David L.H. Bennett. Crosstalk Between the Nociceptive and Immune Systems in Host Defense and Disease. *Nature Reviews Neuroscience* 16, n.º 7 (2015): 389-402; Lucas John Mix. Defending Definitions of Life. *Astrobiology* 15, n.º 1 (2015): 15-19; Robert Pascal, Addy Pross e John D. Sutherland. Towards An Evolutionary Theory of the Origin of Life Based On Kinetics and Thermodynamics. *Open Biology* 3, n.º 11 (2013): 130156; Alexandre Persat, Carey D. Nadell, Minyoung Kevin Kim, Francois Ingremeau, Albert Siryaporn, Knut Drescher, Ned S. Wingreen, Bonnie L. Bassler, Zemer Gitai e Howard A. Stone. The Mechanical World of Bacteria. *Cell* 161, n.º 5 (2015): 988-997; Abe Pressman, Celia Blanco e Irene A. Chen. The RNA World as a Model System to Study the Origin of Life. *Current Biology* 25, n.º 19 (2015): R953-R963.

Paul B. Rainey e Katrina Rainey. Evolution of Cooperation and Conflict in Experimental Bacterial Populations. *Nature* 425, n.º 6953 (2003): 72-74; Kepa Ruiz-Mirazo, Carlos Briones e Andrés de la Escosura. Prebiotic Systems Chemistry: New Perspectives for the Origins of Life. *Chemical Reviews* 114, n.º 1 (2014): 285-366; Erwin Schrödinger. *What is Life?* (Dublin, 1943) [edição original de 1944]; Vanessa Sperandio, Alfredo G. Torres, Bruce Jarvis, James P. Nataro e James B. Kaper. Bacteria-Host Communication: The Language of Hormones. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 100, n.º 15 (2003): 8951-8956; Jan Spitzer, Gary J. Pielak e Bert Poolman. Emergence of Life: Physical Chemistry Changes The Paradigm. *Biology Direct* 10, n.º 33 (2015); Eörs Szathmáry e John Maynard Smith. The Major Evolutionary Transitions. *Nature* 374, n.º 6519 (1995): 227-232; D'Arcy Thompson. *On Growth and Form* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1942); John S. Torday. A Central Theory of Biology. *Medical Hypotheses* 85, n.º 1 (2015): 49-57.

3 Num livro anterior analisei noções de *self* e considerei as suas bases biológicas possíveis. António Damásio, *O Livro da Consciência: A Construção do*

Cérebro Consciente (Lisboa: Temas e Debates, 2010).

CAPÍTULO II REPRESENTAR

1 INTELIGÊNCIA, MENTE E CONSCIÊNCIA

1 Os trabalhos de František Baluška e de Michael Levin são especialmente relevantes para a discussão das inteligências implícitas. František Baluška e Michael Levin. On having no head: cognition throughout biological systems. *Frontiers in Psychology* 7 (2016): 1-19; František Baluška e Stefano Mancuso. Deep evolutionary origins of neurobiology: Turning the essence of ‘neural’ upside-down. *Communicative & Integrative Biology* 2, n.º 1 (2009): 60-65; František Baluška e Arthur Reber. Sentience and Consciousness in Single Cells: How the First Minds Emerged in Unicellular Species. *BioEssays* 41, n.º 3 (2019); Paco Calvo e František Baluška. Conditions for minimal intelligence across eukaryota: a cognitive science perspective. *Frontiers in Psychology* 6, (2015): 1-4; doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01329.

2 DETETAR NÃO É O MESMO QUE ESTAR CONSCIENTE E NÃO PRECISA DE MENTE

1 Claude Bernard. *Leçons sur les Phénomènes de la Vie Communs aux Animaux et aux Végétaux* (Paris: Librairie J. B. Baillière et Fils, 1879). Reimpressões da Coleção da Biblioteca da Universidade de Michigan; A. J. Trewavas. What is plant behaviour? *Plant Cell and Environment* 32, (2009): 606-616; Edward O. Wilson. *The Social Conquest of the Earth* (New York: Liveright Publishing Corporation, 2012).

2 Colin Klein e Andrew B Barron. How experimental neuroscientists can fix the hard problem of consciousness. *Neuroscience of Consciousness*, Volume 2020, Issue 1, 2020, niaa009; doi.org/10.1093/nc/niaa009.

5 AS IMAGENS

1 David Hubel e Torsten Wiesel. *Brain and Visual Perception* (New York: Oxford University Press, 2004).

Richard Masland. *We Know It When We See It: What the Neurobiology of Vision Tells Us About How We Think* (New York: Basic Books, 2020).

Veja também: Kandel *et al.*, *Principles of Neuroscience*, 5.^a ed., 2013; Stephen M. Kosslyn. *Image and Mind* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980); Stephen M. Kosslyn, Giorgio Ganis e William L. Thompson. Neural foundations of imagery. *Nature Reviews Neuroscience* 2 (2001): 635-642; Stephen M. Kosslyn, Alvaro Pascual-Leone, Olivier Felician, Susana Camposano *et al.* The role of area 17 in visual imagery: convergent evidence from PET and rTMS. *Science* 284 (1999): 167-170; Scott D. Slotnick, William L. Thompson e Stephen M. Kosslyn. Visual Mental Imagery Induces Retinotopically Organized Activation of Early Visual Areas. *Cerebral Cortex* 15 (2005): 1570-1583.

6 TRANSFORMAR A ATIVIDADE NEURAL EM MOVIMENTO E EM MENTE

1 Eric Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum e A. J. Hudspeth. *Principles of Neural Science*, 5.^a ed. (New York: McGraw-Hill, 2013). Capítulos relativos à anatomia e fisiologia do sistema nervoso.

7 FABRICAR A MENTE

1 Stuart Hameroff. The quantum origin of life: how the brain evolved to feel good. *On Human Nature* (2017): 333-353; Roger Penrose. The Emperor's New Mind. *Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce* 139, n.º 5420 (1991): 506-514. <https://www.jstor.org/stable/41378098>.

8 A MENTE DAS PLANTAS E A SAGEZA DO PRÍNCIPE CARLOS

1 Walter B. Cannon. *The Wisdom of the Body* (New York: Norton, 1932); Walter B. Cannon. Organization for Physiological Homeostasis. *Physiological Review* 9 (1929): 399-431; Claude Bernard, ob. cit.; Michael Pollan. The Intelligent Plant. *The New Yorker*, 23 e 30 de dezembro de 2013.

9 OS ALGORITMOS NA COZINHA

1 Michel Serres, *Petit Poucette* (Paris: Le Pommier, 2012).

CAPÍTULO III SENTIR

1 NA ORIGEM DOS SENTIMENTOS

1 Stuart Hameroff, entre outros, tem vindo a sugerir que os organismos poderiam ter tido sentimentos antes de o sistema nervoso ter aparecido na evolução. A raiz desta ideia, tal como a compreendo, é o facto de que certas

«configurações físicas» estão mais provavelmente associadas com estados de vida estáveis e viáveis do que outras. Concordo que assim seja mas não se segue que tais configurações físicas pudessem produzir sentimentos, ou seja, criar estados mentais respeitantes ao estado do organismo. Julgo que a existência de estados mentais requer a presença de sistemas nervosos relativamente complexos e depende da representação do organismo em mapas neurais. Veja Hameroff (citado anteriormente).

2 AFETOS

1 O meu uso do termo «primordial» é convencional e pretende referir-se à natureza simples e direta dos sentimentos tal como terão emergido na evolução humana e como ainda continuam a aparecer em espécies não-humanas e em recém-nascidos. Refiro-me a todos esses sentimentos iniciais como «homeostáticos» para os separar claramente dos sentimentos emocionais, cuja raiz é a emoção. Derek Denton é o autor de um livro importante, chamado *Primordial Emotions*, onde o termo primordial aponta para uma classe de processos homeostáticos que produzem, nas suas palavras, «estados imperiosos de alerta que nos compelem a atuar». A respiração e a excreção são cenários típicos. Estas emoções primordiais são seguidas dos sentimentos respetivos. A situação exemplar que causa tais emoções/sentimentos primordiais é o bloqueio dos canais respiratórios e a «fome de ar» que daí resulta. Derek Denton. *The Primordial Emotions: The dawning of consciousness* (Oxford: Oxford University Press, 2005).

2 Manos Tsakiris e Helena De Preester são os editores de uma coleção notável de artigos sobre a interoção. *The Interoceptive Mind: From Homeostasis to Awareness*. Manos Tsakiris e Helena De Preester (ed.), Oxford University Press, 2019.

Veja também: A.D. Craig. *How Do You Feel? An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self* (Princeton: Princeton University Press, 2015); A.D. Craig. Interoception: the sense of the physiological condition of the body. *Current Opinion in Neurobiology* 13, n.º 4 (2003): 500-505; Hugo D. Critchley, Stefan Wiens, Pia Rotshtein, Arne Öhman e Raymond J. Dolan. Neural systems supporting interoceptive awareness. *Nature Neuroscience* 7, n.º 2 (2004): 189-195.

3 Para uma distinção importante entre homeostasia e alostasia veja: Bruce S. McEwen. Stress, Adaptation, and Disease: Allostasis and Allostatic Load. *Annals of the New York Academy of Sciences* 840, n.º 1 (1998): 33-44.

4 As referências que se seguem abrangem o tópico do afeto de forma extensa, desde a concepção geral até à implementação neurobiológica.

Ralph Adolphs e David J. Anderson. *The Neuroscience of Emotion: A New Synthesis* (Princeton: Princeton University Press, 2018); Ralph Adolphs, Hanna Damásio, Daniel Tranel, Greg Cooper e António Damásio. A role for somatosensory cortices in the visual recognition of emotion as revealed by three-dimensional lesion mapping. *Journal of Neuroscience* 20, n.º 7 (2000): 2683-2690; António Damásio. *O Sentimento de Si: Corpo, Emoção e Consciência*, ob. cit.; António Damásio, Hanna Damásio e Daniel Tranel. Persistence of Feelings and Sentience After Bilateral Damage of the Insula. *Cerebral Cortex* 23 (2012): 833-846; António Damásio, Thomas J. Grabowski, Antoine Bechara, Hanna Damásio, Laura L.B. Ponto, Josef Parvizi e Richard Hichwa. Subcortical and cortical brain activity during the feeling of self-generated emotions. *Nature Neuroscience*, 3(10), (2000): 1049-1056, doi.org/10.1038/79871; António Damásio e Joseph LeDoux. Emotion. In: E. Kandel (ed.), *Principles of Neural Science*, 5.ª ed. (McGraw-Hill, 2013); Richard Davidson e Brianna S. Shuyler. Neuroscience of Happiness. In: *World Happiness Report 2015*. John F. Helliwell, Richard Layard e Jeffrey Sachs (ed.) (New York: Sustainable Development Solutions Network, 2015); Mary Helen Immordino-Yang. *Emotions, Learning, and the Brain: Exploring the Educational Implications of Affective Neuroscience* (New York: W.W. Norton & Company, 2015); Kenneth H. Nealson e J. Woodland Hastings. Quorum Sensing on a Global Scale: Massive Numbers of Bioluminescent Bacteria Make Milky Seas. *Applied and Environmental Microbiology* 72, n.º 4 (2006): 2295-2297; Anil K. Seth. Interoceptive inference, emotion and the embodied self. *Trends in Cognitive Sciences* 17, n.º 11 (2013): 565-573; Mark Solms. *The Feeling Brain: Selected Papers on Neuropsychanalysis* (London: Karnac Books, 2015); Anthony G. Vaccaro, Jonas T. Kaplan e António Damásio. Bittersweet: The Neuroscience of Ambivalent Affect. *Perspectives on Psychological Science* 15 (2020): 1187-1199.

3 A EFICIÊNCIA BIOLÓGICA E A ORIGEM DOS SENTIMENTOS

1 Stuart Hameroff. The quantum origin of life: how the brain evolved to feel good. *On Human Nature* (2017): 333-353.

6 O FUNDAMENTO DOS SENTIMENTOS III

1 Helena De Preester escreveu um artigo incisivo e rico de informações sobre a fenomenologia do sentimento que diz respeito diretamente aos argumentos que aqui apresento. Os sentimentos são exemplos não convencionais do processo de percepção.

Helena De Preester. Subjectivity as a Sentient Perspective and the Role of Interoception. In: Manos Tsakiris e Helena De Preester (ed.), *The Interoceptive Mind* (Oxford: Oxford University Press, 2019).

7 O FUNDAMENTO DOS SENTIMENTOS IV

1 António Damásio e Gil B. Carvalho. The nature of feelings: evolutionary and neurobiological origins. *Nature Reviews Neuroscience* 14, n.º 2 (2013): 143-152; Gil Carvalho e António Damásio, Interoception as the Origin of Feelings: A New Synthesis (no prelo).

8 O FUNDAMENTO DOS SENTIMENTOS V

1 António Damásio. *A Estranha Ordem das Coisas: A Vida, os Sentimentos e as Culturas Humanas*, ob. cit.

9 O FUNDAMENTO DOS SENTIMENTOS VI

1 Derek Denton. *The Primordial Emotions: The dawning of consciousness* (Oxford: Oxford University Press, 2005).

10 O FUNDAMENTO DOS SENTIMENTOS VII

1 He-Bin Tang, Yu-Sang Li, Koji Arihiro e Yoshihiro Nakata. Activation of the Neurokinin-1 Receptor By Substance P Triggers The Release of Substance P From Cultured Adult Rat Dorsal Root Ganglion Neurons. *Molecular Pain* 3, n.º 1 (2007): 42; doi.org/10.1186/1744-8069-3-42.

CAPÍTULO IV **SABER**

1 PORQUÊ A CONSCIÊNCIA? PORQUÊ AGORA?

1 No meu livro *A Estranha Ordem das Coisas* (citado anteriormente) apresento a minha perspetiva sobre a ligação estreita entre a biologia e o aparecimento e evolução das culturas.

2 W.H. Auden. *For the Time Being: A Christmas Oratorio* (London: Plough Publishing House, 1942).

2 CONSCIÊNCIA NATURAL

1 A palavra «*consciousness*» é tão recente que nem sequer se encontra em qualquer das peças ou dos poemas de Shakespeare. As línguas românicas nunca desenvolveram um equivalente para a palavra inglesa «*consciousness*» e continuam a usar «consciente» tanto como sinónimo de «*consciousness*» como em relação a comportamentos morais. Quando Hamlet diz «*thus conscience does make cowards of us all*» está a referir-se a um dilema moral e não à consciência propriamente dita.

A palavra «*consciousness*» aparece finalmente em 1690, definida por John Locke como «a percepção daquilo que perpassa na mente de um homem» («*the perception of what passes in a man's mind*»).

2 Derek Denton. *The Primordial Emotions: The dawning of consciousness* (Oxford: Oxford University Press, 2005).

3 O PROBLEMA DA CONSCIÊNCIA

1 Stuart Hameroff e Christof Koch são dois autores que têm adotado uma perspectiva pansiquista nos seus trabalhos sobre a consciência.

2 David J. Chalmers. *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory* (Oxford: Oxford University Press, 1996).

3 Thomas Nagel. What Is It Like to Be a Bat? *The Philosophical Review* 83, n.º 4 (1974): 435-450; doi.org/10.2307/2183914.

4 Vários filósofos têm criticado a posição do «*hard problem*» por outras razões, como é o caso de Daniel Dennett. Daniel C. Dennett. Facing up to the hard question of consciousness. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, (2018); doi.org/10.1098/rstb.2017.0342.

5 Eis uma análise recente e profunda das teorias e dos factos que dizem respeito à consciência. Veja: Simona Ginsburg e Eva Jablonka. *The Evolution of the Sensitive Soul: Learning and the Origins of Consciousness* (Cambridge, Massachusetts, e London: MIT Press, 2019).

6 ESTAR CONSCIENTE NÃO É O MESMO QUE ESTAR ACORDADO

1 António Damásio e Kaspar Meyer. Consciousness: an overview of the phenomenon and of its possible neural basis. In: S. Laureys e G. Tononi (ed.), *The Neurology of Consciousness* (Burlington, Mass.: Elsevier, 2009): 3–14.

8 CONSCIÊNCIA ALARGADA

1 António Damásio. *O Sentimento de Si: Corpo, Emoção e Consciência*, ob. cit.

9 FACILMENTE E A TI TAMBÉM

1 Emily Dickinson. *Poem XLIII*, *Collected Poems* (Philadelphia: Courage Books, 1991). Tradução do Autor.

Eis o original do poema:

*The brain is wider than the sky,
For, put them side by side,
The one the other will include
With ease, and you beside.*

12 UMA PANÓPLIA DE CONHECIMENTOS

1 O meu colega Max Henning comentou esta passagem do seguinte modo: «Explicar a consciência colocando o “sujeito mental” não numa função ou substância fisiológica separada mas sim em atributos das imagens que fluem na mente tem um precedente curioso na filosofia budista. Especificamente, as doutrinas budistas do “não *self*” (*anattā*, em páli) e da “origem dependente” mantêm que o sujeito mental ou “*self*” não tem uma essência distinta; existe unicamente em relação aos “objetos” mentais que, por seu turno, existem unicamente em relação com o sujeito (tal como sugerido pelo filósofo David Loy). Valerá a pena investigar esta aparente convergência de um inquérito epistemológico e soteriológico sobre a natureza da consciência e do sujeito mental.»

David R. Loy. *Nonduality: In Buddhism and Other Spiritual Traditions* (Somerville, MA: Wisdom Publications, 2019).

13 A INTEGRAÇÃO NÃO É A FONTE DA CONSCIÊNCIA

1 Giulio Tononi e Christof Koch propõem que a integração da informação desempenha um papel decisivo na construção da consciência. Veja: Christof

Koch. *The Feeling of Life Itself: Why Consciousness is Widespread But Can't Be Computed* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2019). A palavra «*feeling*» no título do livro de Koch refere-se, aparentemente, a uma combinação de fatores cognitivos e não ao fenómeno afetivo que descrevo neste livro.

14 CONSCIÊNCIA E ATENÇÃO

1 Stanislas Dehaene e Jean-Pierre Changeux têm contribuído notavelmente para elucidar o papel da atenção no processo da consciência. Veja: Stanislas Dehaene. *Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts* (New York: Viking, 2014).

16 QUANDO SE PERDE A CONSCIÊNCIA

1 Memórias pessoais.

2 František Baluška, Ken Yokawa, Stefano Mancuso e Keith Baverstock. Understanding of anesthesia – Why consciousness is essential for life and not based on genes. *Communicative & Integrative Biology* 9, n.º 6 (2016); doi.org/10.1080/19420889.2016.1238118.

3 Jerome B. Posner, Clifford B. Saper, Nicholas D. Schiff e Fred Plum. *Plum and Posner's Diagnosis of Stupor and Coma* (New York: Oxford University Press, 2007).

4 Veja o meu livro, *O Sentimento de Si*, capítulo 8, sobre a neurologia da consciência. Veja também Josef Parvizi e António Damásio. Neuroanatomical correlates of brainstem coma. *Brain* 126(7), (2003): 1524-1536; Josef Parvizi e António Damásio. Consciousness and the brainstem. *Cognition* 79(1), (2001): 135-160.

17 OS CÓRTICES CEREBRAIS E O TRONCO CEREBRAL NA CRIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA

1 António Damásio. *O Livro da Consciência: A Construção do Cérebro Consciente*, ob. cit.; António Damásio, Hanna Damásio e Daniel Tranel. Persistence of Feelings and Sentience After Bilateral Damage of the Insula. *Cerebral Cortex* 23 (2012): 833-846; António Damásio e Kaspar Meyer. Consciousness: an overview of the phenomenon and of its possible neural basis. In: S. Laureys e G. Tononi (ed.), *The Neurology of Consciousness* (Burlington, Mass.: Elsevier, 2009): 3–14.

18 MÁQUINAS QUE SENTEM E MÁQUINAS CONSCIENTES

1 Kingson Man e António Damásio. Homeostasis and soft robotics in the design of feeling machines. *Nature Machine Intelligence* 1 (2019): 446–452; doi.org/10.1038/s42256-019-0103-7.

UM EPÍLOGO

1 As ideias de Peter Singer e de Paul Farmer são dois exemplos admiráveis deste novo rumo. Veja: Peter Singer. *The Expanding Circle: Ethics, Evolution, and Moral Progress* (Princeton: Princeton University Press, 2011); Paul Farmer. *Fevers, Feuds, and Diamonds: Ebola and the Ravages of History* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2020).

OUTRAS LEITURAS

- Lawrence W. Barsalou. Grounded Cognition. *Annual Review of Psychology* 59 (2008): 617-45.
- Nick Bostrom. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies* (Oxford: Oxford University Press, 2014).
- Sean Carroll. *The Big Picture* (New York: Dutton, 2016).
- John Gray. *The Silence of Animals: On Progress and Other Modern Myths* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2013).
- Siri Hustvedt. *The Delusions of Certainty* (New York, London, Toronto, Sydney, New Delhi: Simon and Schuster, 2017).
- Rodrigo Quian Quiroga. Plugging into Human Memory: Advantages, Challenges, and Insights from Human Single-Neuron Recordings. *Cell* 179, Issue 5, 14 (2019): 1015-1032; doi.org/10.1016/j.cell.2019.10.016.
- David Rudrauf, Daniel Bennequin, Isabela Granic, Gregory Landini, Karl Fristone e Kenneth Williford. A mathematical model of embodied consciousness. *Journal of Theoretical Biology*, Volume 428 (2017): 106-131; doi.org/10.1016/j.jtbi.2017.05.
- John S. Torday. A central theory of biology. *Medical Hypotheses* 85, n.º 1 (2015): 49-57.
- Luis P. Villarreal. Are Viruses Alive? *Scientific American* 291, n.º 6 (2004): 100-105; doi.org/10.2307/26060805.
- Edward O. Wilson. *The Social Conquest of the Earth* (New York: Liveright Publishing Corporation, 2012).

AGRADECIMENTOS

Devo muito aos amigos, aos colegas e aos colegas-amigos que leem e comentam as primeiras versões dos meus livros. Ao longo dos anos, Peter Sacks, Jorie Graham, Kingson Man, Regina Weingarten, Nicolas Berggruen, Jonas Kaplan, Max Henning, entre outros, têm lido o que escrevo com grande paciência, comentado generosamente, evitado alguns disparates e ajudado o autor a fazer melhor figura. A minha gratidão é imensa, ultrapassada apenas pela que sinto por Hanna Damásio que lê tudo quanto escrevo, que tudo comenta e que tudo melhora com o seu conhecimento profundo da ciência, das ideias e do autor.

Há mais de uma década que todos os meus livros são publicados em Portugal pela Guilhermina Gomes na sua excelente casa editorial Temas e Debates. Publicar livros significa respeitar ideias, autores e leitores. Significa também manter ao longo dos anos uma equipa de excelentes profissionais, que inclui a Isabel Mafra, a Margarida Diogo e o António Diogo. Aqui fica, para todos, o meu reconhecimento pelo cuidado com que prepararam este livro e o vão levar aos meus leitores.

Para o Michael Carlisle e para a Alexis Hurley, da Inkwell Management, o obrigado de sempre pela ponte amiga que fazem entre o autor e os seus editores.